

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 03 trang)

MÃ ĐỀ 101

Họ và tên học sinh:Số báo danh:Lớp:

A/ TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm).

Câu 1. Câu nào sau đây **không** là mệnh đề?

A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

C. $7 - 8 = 1$.

B. $x > 2$.

D. $5 < 1$.

Câu 2. Cho tập hợp $C = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 < x < 0\}$. Tập hợp C được viết dưới dạng nào?

A. $C = [-4; 0]$.

B. $C = [-4; 0)$.

C. $C = (-4; 0]$.

D. $C = (-4; 0)$.

Câu 3. Cho $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{2; 3; 4; 5; 6\}$. Tập hợp $A \setminus B$ bằng:

A. $\{1\}$.

B. $\{1; 2\}$.

C. $\{1; 5\}$.

D. $\{0\}$.

Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề **đúng**?

A. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.

B. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.

C. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

D. Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn

Câu 5. Cho mệnh đề " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$ ". Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$.

B. $\nexists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$.

C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.

D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$.

Câu 6. Cho $A = \{1; 2; 3\}$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $1 \in A$

B. $2 = A$

C. $\{1; 2\} \subset A$

D. $\emptyset \subset A$

Câu 7. Trong các cặp số sau đây, cặp nào **không** là nghiệm của bất phương trình $2x + y < 2$?

A. $(0; 2)$.

B. $(3; -7)$.

C. $(-2; 1)$.

D. $(0; 0)$.

Câu 8. Cho $A = (-\infty; 5]$; $B = (0; +\infty)$. Tập hợp $A \cup B$ là

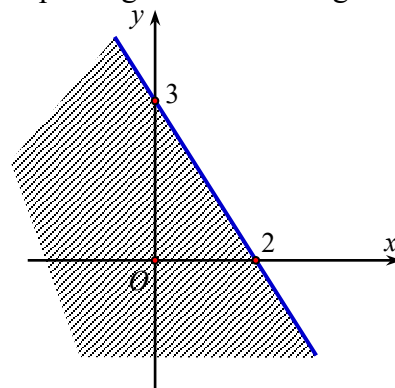
A. $[0; 5]$.

B. $(0; 5]$.

C. $(-\infty; +\infty)$.

D. $(0; 5)$.

Câu 9. Miền không bị gạch, kể cả bờ sau đây là miền nghiệm của bất phương trình nào trong bốn bất phương trình dưới đây?



A. $2x - 3y \leq 6$.

B. $3x + 2y \geq 6$.

C. $3x + 2y \leq 6$.

D. $3x + 2y > 6$.

Câu 10. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào **không** phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} y \geq 0 \\ x - y \geq 0 \\ 2x + 3y \leq 5 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x > 0 \\ x + \sqrt{3}y + 1 \leq 0 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x^2 - y \leq 2 \\ 4x + 5y \leq 1 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x - y > 3 \\ 1 - \frac{1}{2}x + y > 0 \end{cases}$.

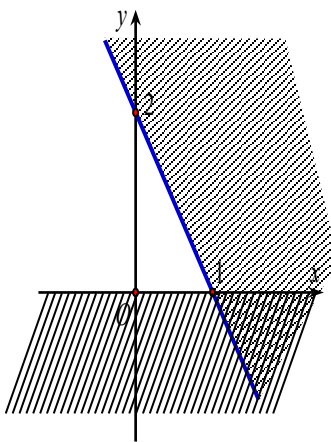
Câu 11. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x - y + z \leq 0$. B. $x^2 + 2x - 1 > 0$. C. $3x^2 + y > 1$. D. $x + 2y < 3$.

Câu 12. Cho góc α ($0^\circ < \alpha < 180^\circ$) thỏa mãn $\cot \alpha = 5$. Giá trị của biểu thức $P = \frac{2\sin \alpha - \cos \alpha}{3\sin \alpha + \cos \alpha}$ là:

A. $P = -\frac{3}{8}$. B. $P = \frac{3}{8}$. C. $P = -\frac{9}{16}$. D. $P = \frac{9}{16}$.

Câu 13. Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D?



A. $\begin{cases} y > 0 \\ x + 2y < 2 \end{cases}$. B. $\begin{cases} y > 0 \\ 2x + y < 2 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x > 0 \\ 2x + y < 2 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x > 0 \\ x + 2y > 2 \end{cases}$.

Câu 14. Giá trị của $\tan 45^\circ + \cot 45^\circ$ bằng bao nhiêu?

A. $\frac{4}{\sqrt{3}}$ B. $\frac{1+\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{2}{\sqrt{3}}$ D. 2

Câu 15. Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} x - y < 0 \\ x + y + 1 < 0 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x + 3y - 1 > 0 \\ x + y + 2 > 0 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x + 3y - 1 < 0 \\ x + y + 1 > 0 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x + y - 1 > 0 \\ x + 3y + 2 < 0 \end{cases}$.

Câu 16. Tính giá trị của biểu thức $P = \sin 30^\circ \cos 60^\circ + 2 \sin 60^\circ$.

A. $P = \frac{1}{4} + \sqrt{3}$. B. $\frac{1+\sqrt{3}}{4}$. C. $P = 1 + \sqrt{3}$. D. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$.

Câu 17. Chọn công thức đúng trong các đáp án sau:

A. $S = \frac{1}{2}bc \sin A$. B. $S = \frac{1}{2}ac \sin A$. C. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$. D. $S = \frac{1}{2}bc \sin C$.

Câu 18. Cho tam giác ABC có $a = 7, c = 5, \hat{B} = 30^\circ$. Diện tích S của tam giác trên là:

A. $S = \frac{1}{4}$ B. $S = \frac{35}{4}$ C. $S = 35$. D. $S = 30$.

Câu 19. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

B. $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$

C. $\cot x = \frac{1}{\tan x}$

D. $\tan x = \frac{1}{\cos x}$

Câu 20. Cho tam giác ABC . Tìm công thức **sai**:

A. $\frac{b}{\sin B} = 2R$.

B. $\sin C = \frac{c}{2R}$.

C. $a \sin A = 2R$.

D. $\sin B = \frac{b \sin A}{a}$.

Câu 21. Cho tam giác ABC có $AB = 2$, $AC = 1$ và $A = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh BC .

A. $BC = \sqrt{2}$.

B. $BC = 1$.

C. $BC = \sqrt{3}$.

D. $BC = 2$.

B/ TỰ LUẬN (3.0 điểm).

Câu 22. Cho 2 tập $A = [-2; 5]$ và $B = [2; +\infty)$. Tìm:

a/ $A \cap B$

b/ $A \setminus B$

Câu 23. Một xưởng sản xuất có 2 máy đặc chủng A và B để sản xuất 2 loại sản phẩm X và Y. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại X cần dùng máy A trong 6 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại Y cần dùng máy A trong 2 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Cho biết mỗi máy không thể sản xuất đồng thời 2 loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 12 giờ 1 ngày, máy B làm việc không quá 8 giờ 1 ngày. Một tấn sản phẩm loại X lãi 10 triệu đồng và 1 tấn sản phẩm loại Y lãi 8 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất mỗi ngày sao cho tiền lãi thu được là lớn nhất.

Câu 24. Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn $\sin C = 2 \cdot \sin B \cdot \cos A$. Chứng minh rằng tam giác ABC là một tam giác cân.

----- HẾT -----

Ma de	Cau	Dap an
101	1	B
101	2	D
101	3	A
101	4	B
101	5	A
101	6	B
101	7	A
101	8	C
101	9	B
101	10	C
101	11	D
101	12	A
101	13	B
101	14	D
101	15	C
101	16	A
101	17	A
101	18	B
101	19	D
101	20	C
101	21	C

B. Phần tự luận. (3,0 điểm)

Câu	Nội dung yêu cầu	Điểm
Câu 22	Câu 22. Cho 2 tập $A = [-2; 5]$ và $B = [2; +\infty)$. Tìm: a/ $A \cap B$ b/ $A \setminus B$	(1đ)
	a/ $A \cap B = [2; 5]$	0,25
	b/ $A \setminus B = [-2; 2)$	0,5
Câu 23	Một xưởng sản xuất có 2 máy đặc chủng A và B để sản xuất 2 loại sản phẩm X và Y. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại X cần dùng máy A trong 6 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại Y cần dùng máy A trong 2 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Cho biết mỗi máy không thể sản xuất đồng thời 2 loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 12 giờ 1 ngày, máy B làm việc không quá 8 giờ 1 ngày. Một tấn sản phẩm loại X lãi 10 triệu đồng và 1 tấn sản phẩm loại Y lãi 8 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất mỗi ngày sao cho tiền lãi thu được là lớn nhất.	(1đ)
	Gọi x, y là số tấn sản phẩm loại X, Y cần sản xuất	0,25
	Lập được hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \end{cases}$	0,25
	Và biểu thức $F(x;y)=10x + 8y$ (triệu đồng)	
	Giải hệ và tìm được miền nghiệm	0,25
	Tọa độ các đỉnh của đa giác miền nghiệm và Kết quả	0,25
Câu 24	Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn $\sin C = 2.\sin B.\cos A$. Chứng minh rằng tam giác ABC là một tam giác cân.	(1đ)
	Biến đổi đẳng thức đề cho về $c = 2.b.\cos A$	0,5
	Sử dụng định lý hàm cos đưa ra kết quả $a = b$ và kết luận tam giác cân tại C	0,5

Câu	Nội dung yêu cầu	Điểm
Câu 22	Cho 2 tập $A = (-\infty; -2)$ và $B = [-5; 2)$. Tìm : a/ $A \cup B$ b/ $B \setminus A$	(1đ)
	a/ $A \cup B = (-\infty; 2)$	0,25
	b/ $B \setminus A = [-2; 2)$	0,5
		0,25

Câu 23	Một công ty cần mua các tủ đựng hồ sơ. Có 2 loại tủ: Tủ loại A chiếm $3m^2$ sàn, loại này có sức chứa $12m^3$ và có giá 7,5 triệu đồng; tủ loại B chiếm $6m^2$ sàn, loại này có sức chứa $18m^3$ và có giá 5 triệu đồng. Cho biết công ty chỉ thu xếp được nhiều nhất $60m^2$ mặt bằng cho chỗ đựng hồ sơ và ngân sách mua tủ không quá 60 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch mua sắm để công ty có thể tích đựng hồ sơ lớn nhất.	(1đ)
	Gọi x, y là số tủ loại A , B cần mua	0,25
	Lập được hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 7,5x + 5y \leq 60 \\ x + 2y \leq 20 \end{cases}$	0,25
	Và biểu thức $F(x;y)=12x + 18y (m^3)$	
	Giải hệ và tìm được miền nghiệm	0,25
	Tọa độ các đỉnh của đa giác miền nghiệm và Kết quả	0,25
Câu 24	Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn $\sin A = 2.\sin B.\cos C$. Chứng minh rằng tam giác ABC là một tam giác cân.	(1đ)
	Biến đổi đẳng thức đề cho về $a = 2.b.\cos C$	0,5
	Sử dụng định lý hàm cos đưa ra kết quả $b = c$ và kết luận tam giác cân tại A	0,5

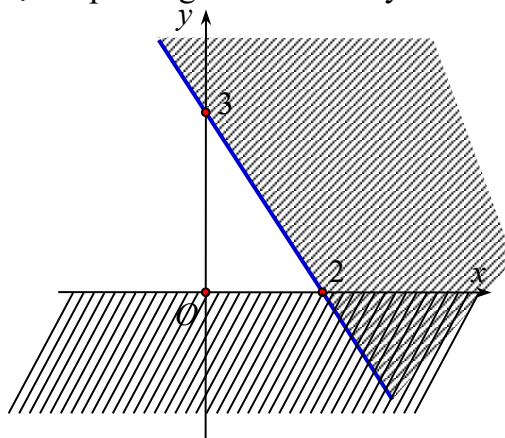
Ghi chú: - Học sinh giải cách khác đúng thì được điểm tối đa của câu đó.

-----Hết-----

Họ và tên học sinh:.....Số báo danh:.....

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm)

Câu 1: Phần không gạch chéo ở hình vẽ dưới đây (không chứa biên) biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?



- A. $\begin{cases} y > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$ B. $\begin{cases} y > 0 \\ 3x + 2y < -6 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y > -6 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$

Câu 2: Cho bất phương trình $2x + 3y \geq 1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Bất phương trình đã cho có tập nghiệm $[1; +\infty)$.
B. Bất phương trình đã cho vô nghiệm.
C. Bất phương trình đã cho có vô số nghiệm.
D. Bất phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

Câu 3: Cho tam giác ABC có góc $\widehat{BAC} = 60^\circ$ và cạnh $BC = \sqrt{3}$. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là

- A. $R = 1$. B. $R = 4$. C. $R = 3$. D. $R = 2$.

Câu 4: Mệnh đề nào sau là mệnh đề **sai**?

- A. $\forall n \in \mathbb{N}$ thì $n \leq 2n$. B. $\exists n \in \mathbb{N} : n^2 = n$. C. $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 > 0$. D. $\exists x \in \mathbb{R} : x > x^2$.

Câu 5: Cho góc α , $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{1}{2}$. Tính $B = 3\sin^2 \alpha + 4\cos^2 \alpha$

- A. $\frac{9}{4}$. B. $\frac{7}{4}$. C. $\frac{13}{4}$. D. $\frac{11}{4}$.

Câu 6: Trong tam giác ABC bất kì với $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Gọi S là diện tích tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $S = \frac{bc \sin A}{2}$. B. $S = \frac{bc \cos A}{2}$. C. $S = \frac{ac \sin A}{2}$. D. $S = \frac{ba \sin A}{2}$.

Câu 7: Cho tam giác ABC có $a = 13, b = 14, c = 15$. Tính diện tích tam giác ABC bằng

A. $S = 84$.

B. $S = \sqrt{84}$.

C. $S = 42$.

D. $S = \sqrt{168}$.

Câu 8: Cho α và β là hai góc bù nhau. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\cos \alpha = -\cos \beta$.

B. $\tan \alpha = -\tan \beta$.

C. $\sin \alpha = \sin \beta$.

D. $\cot \alpha = \cot \beta$.

Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy , điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ $\begin{cases} 3x - y > 1 \\ x + 2y \leq 2 \end{cases}$?

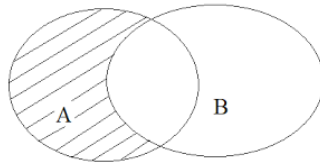
A. $P(-1;0)$.

B. $M(1;-1)$.

C. $Q(0;1)$.

D. $N(1;1)$.

Câu 10: Cho A và B là hai tập hợp được minh họa như hình vẽ. Phần bị gạch trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?



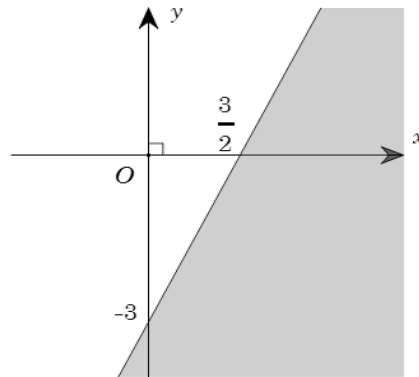
A. $B \setminus A$.

B. $A \setminus B$.

C. $A \cup B$.

D. $A \cap B$.

Câu 11: Phần không tô đậm trong hình vẽ sau (không kể bờ) biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?



A. $x - 2y < 3$.

B. $x - 2y > 3$.

C. $2x - y < 3$.

D. $2x - y > 3$.

Câu 12: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 3x^2 + y \geq 0 \\ 5x - y < 0 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x^2 + y^2 > 4 \\ x \leq 0 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} 2x - 5y^2 > 0 \\ x > 0 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x - y \geq 0 \\ x < 4 \end{cases}$.

Câu 13: Cho mệnh đề P: " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x - 2 > 0$ ". Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là:

A. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x - 2 \geq 0$ ".

B. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x - 2 \leq 0$ ".

C. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x - 2 > 0$ ".

D. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x - 2 < 0$ ".

Câu 14: Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbb{R} \mid x - 1 > 0\}$. Hãy chọn khẳng định đúng.

A. $X = [1; +\infty)$.

B. $X = (-\infty; 1)$.

C. $X = (-\infty; 1]$.

D. $X = (1; +\infty)$.

Câu 15: Cho α là góc tù. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\cos \alpha > 0$.

B. $\sin \alpha < 0$.

C. $\tan \alpha < 0$.

D. $\cot \alpha > 0$.

Câu 16: Cho tập hợp $T = \{1, 4, 6\}$. Tập hợp nào sau đây là tập con của T ?

A. $T_3 = \{0, 4\}$.

B. $T_1 = \emptyset$.

C. $T_2 = \{2, 7\}$.

D. $T_4 = \{0\}$.

Câu 17: Trong tam giác ABC bất kì với $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$.

B. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cdot \cos A$.

C. $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cdot \cos A$.

D. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cdot \cos A$.

Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy , điểm $A(-1;3)$ là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $x + 3y < 0$.

B. $2x - y + 4 > 0$.

C. $3x - y > 0$.

D. $-3x + 2y - 4 > 0$.

Câu 19: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào **không phải** là mệnh đề?

A. 2 là số nguyên âm.

B. 13 là số nguyên tố.

C. Số 15 chia hết cho 2.

D. Bạn có thích học môn Toán không?

Câu 20: Liệt kê các phần tử của tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} / x^2 + 6x - 7 = 0\}$.

A. $\emptyset$.

B. $A = \{1\}$.

C. $A = \{1; 7\}$.

D. $A = \{-7; 1\}$.

Câu 21: Cho hệ $\begin{cases} 2x + 3y < 5 & (1) \\ x + \frac{3}{2}y < 5 & (2) \end{cases}$. Gọi S_1 là tập nghiệm của bất phương trình (1), S_2 là tập nghiệm

của bất phương trình (2) và S là tập nghiệm của hệ. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $S_1 \subset S_2$.

B. $S_1 \neq S$.

C. $S_2 \subset S_1$.

D. $S_2 = S$.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3.0 điểm)

Câu 22: Cho hai tập hợp: $A = [-4; 5]$, $B = [1; +\infty)$.

Xác định các tập hợp sau: $A \cap B$; $A \cup B$.

Câu 23: Một ô tô muốn đi từ xã A đến xã C nhưng giữa hai xã là một ngọn núi cao nên để tránh ngọn núi ô tô phải chạy thành hai đoạn đường từ A đến B và từ B đến C biết

$AB = 18\text{km}$, $BC = 12\text{km}$, $\widehat{ABC} = 115^\circ$, nhiên liệu tiêu thụ của ô tô đó là 0.5 lít dầu *Diezen*/km. Giả sử người ta khoan hầm qua núi để tạo ra một con đường thẳng từ A tới C thì ô tô chạy trên con đường này tiết kiệm được bao nhiêu tiền so với chạy đường cũ biết rằng 1 lít dầu *Diezen* giá 24.180 đồng.

Câu 24: Trong một cuộc thi gói bánh vào dịp năm mới, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 25 kg nếp, 3 kg thịt ba chỉ, 5 kg đậu xanh để gói bánh chưng và bánh ống (bánh tét). Để gói một cái bánh chưng cần 0.4 kg gạo nếp, 0.05 kg thịt, 0.1 kg đậu xanh; để gói một cái bánh ống cần 0.6 kg gạo nếp, 0.075 kg thịt, 0.1 kg đậu xanh. Mỗi cái bánh chưng nhận được 5 điểm thưởng, mỗi cái bánh ống nhận được 7 điểm thưởng. Hỏi cần phải gói mấy cái bánh mỗi loại để đạt được điểm thưởng cao nhất?

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TOÁN 10

I. TRẮC NGHIỆM : 7điểm

MÃ ĐỀ CÂU	001	002	003	004	005	006	007	008
1	A	B	B	A	B	A	A	B
2	C	A	A	D	A	C	A	A
3	A	C	C	C	C	A	C	D
4	C	B	A	D	D	D	D	C
5	C	C	C	C	A	B	B	A
6	A	A	D	D	A	B	B	C
7	A	D	A	C	D	D	D	B
8	D	B	B	C	A	C	C	B
9	B	C	C	B	B	C	C	B
10	B	A	B	B	C	B	D	A
11	C	C	C	A	C	D	D	A
12	D	B	D	D	D	B	B	D
13	B	D	A	D	C	B	D	A
14	D	D	B	C	A	A	B	D
15	C	B	B	B	A	D	A	C
16	B	A	C	A	D	C	A	B
17	A	D	A	C	B	A	B	D
18	D	B	D	B	D	C	B	C
19	D	B	A	D	C	B	C	D
20	B	A	D	A	B	A	A	C
21	A	C	D	B	B	B	C	A

II. PHẦN TỰ LUẬN:

MÃ ĐỀ 001; 003; 005; 007.

Câu	Nội dung	Điểm
22		1.0
	$A \cap B = [1; 5];$	0.5
	$A \cup B = [-4; +\infty)$	0.5
23		1.0
	Tổng quãng đường ô tô phải đi từ A đến C mà phải qua B là: $AB + BC = 18 + 12 = 30km$	0.25
	Giả sử có con đường hầm chạy thẳng từ A đến C. Khi đó : Áp dụng định lí cosin đối với ΔABC ta có : $AC^2 = BA^2 + BC^2 - 2BA \cdot BC \cdot \cos B$ $AC \approx 25.5km$	0.5
	Do đó số tiết kiệm được khi ô tô đi theo con đường thẳng AC là : $(30 - 25.5) \times 0.5 \times 24.180 = 54.405$ đồng.	0.25
3		1.0
	Gọi số bánh chung gói được là x , số bánh ống gói được là y , (điều kiện: $x \geq 0, y \geq 0$) Khi đó số điểm thưởng là $F(x; y) = 5x + 7y$ Số gạo nếp cần dùng là: $0.4x + 0.6y$ Số thịt ba chỉ cần dùng là: $0.05x + 0.075y$ Số đậu xanh cần dùng là: $0.1x + 0.1y$ Vì trong cuộc thi chỉ được sử dụng tối đa 25 kg nếp, 3 kg thịt ba chỉ, 5 kg đậu xanh nên ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} 0.4x + 0.6y \leq 25 \\ 0.05x + 0.075y \leq 3 \\ 0.1x + 0.1y \leq 5 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$	0.25
	Biểu diễn được miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ Oxy và kết luận đúng miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với $O(0;0), A(50;0), B(30;20), C(0;40)$.	0.5

	Hàm số $F(x; y) = 5x + 7y$ sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình khi $(x; y)$ là tọa độ một trong các đỉnh $O(0; 0), A(50; 0), B(30; 20), C(0; 40)$ Mà $F(0; 0) = 0; F(50; 0) = 250; F(30; 20) = 290; F(0; 40) = 280$ Suy ra $F(x; y)$ lớn nhất khi $(x; y) = (30; 20)$. Vậy cần gói 30 cái bánh chưng và 20 cái bánh ống để đạt được số điểm thưởng cao nhất.	0.25
--	---	------

Lưu ý: + Học sinh giải cách khác đúng vẫn chấm điểm tối đa.

MÃ ĐỀ 002; 004; 006; 008.

Câu	Nội dung	Điểm
22		1.0
	$A \cap B = (0; 2]$	0.5
	$A \cup B = (-\infty; 5)$.	0.5
23		1.0
	Tổng quãng đường ô tô phải đi từ B đến E mà phải qua D là: $BD + DE = 17 + 15 = 32km$	0.25
	Giả sử có con đường hầm chạy thẳng từ B đến E . Khi đó : Áp dụng định lí cosin đối với $\triangle BDE$ ta có : $BE^2 = BD^2 + DE^2 - 2BD \cdot DE \cdot \cos D$ $\Rightarrow BE \approx 26,2km$	0.5
	Do đó số tiết kiệm được khi ô tô đi theo con đường thẳng BE là : $(32 - 26.2) \times 0.5 \times 24.180 = 70.122$ đồng.	0.25
24		1.0
	Gọi số bánh chưng gói được là x, số bánh ống gói được là y, (điều kiện: $x \geq 0, y \geq 0$). Khi đó số điểm thưởng là $F(x; y) = 6x + 8y$ Số gạo nếp cần dùng là: $0.4x + 0.6y$ Số thịt ba chỉ cần dùng là: $0.06x + 0.075y$ Số đậu xanh cần dùng là: $0.1x + 0.15y$ Vì trong cuộc thi chỉ được sử dụng tối đa 28 kg nếp, 3 kg thịt ba chỉ, 6 kg đậu xanh nên ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} 0.4x + 0.6y \leq 28 \\ 0.06x + 0.075y \leq 3 \\ 0.1x + 0.15y \leq 6 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$	0.25
	Biểu diễn được miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ Oxy và kết luận đúng miền nghiệm của bất phương trình trên là miền tam giác OEC (kể cả	0.5

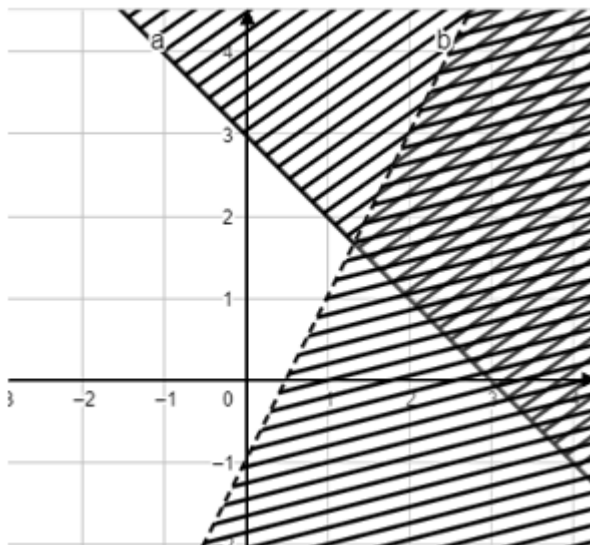
	biên) với $O(0;0), E(0;40), C(50;0)$.	
	Hàm số $F(x; y) = 6x + 8y$ sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình khi $(x; y)$ là tọa độ một trong các đỉnh $O(0;0), E(0;40), C(50;0)$ Mà $F(0;0) = 0; C(50;0) = 300; E(0;40) = 320$ Suy ra $F(x; y)$ lớn nhất khi $(x; y) = (0;40)$. Vậy cần gói 40 cái bánh ông để đạt được số điểm thưởng cao nhất.	0.25

Lưu ý: + Học sinh giải cách khác đúng vẫn chấm điểm tối đa.

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề gồm có 03 trang

MÃ ĐỀ 101

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)**Câu 1:** Cho hình vẽ

Miền không bị gạch là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

- A. $\begin{cases} x + y \geq 3 \\ 2x - y < 1 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x + y \leq 3 \\ 2x - y > 1 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x + y \leq 3 \\ 2x - y < 1 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x + y < 3 \\ 2x - y \leq 1 \end{cases}$

Câu 2: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y ?

- A. $2^2x + 3y < 5$. B. $\frac{3}{x} + 2y - 4 > 0$. C. $2x - 5y + 3z \leq 0$. D. $2x^2 + 5y > 3$.

Câu 3: Tam giác ABC có $a = 5\sqrt{5}, b = 5\sqrt{2}, c = 5$. Tính $\widehat{BAC}$.

- A. 135° . B. 30° . C. 120° . D. 45° .

Câu 4: Cho mệnh đề: “Nếu $a + b < 2$ thì một trong hai số a hoặc b nhỏ hơn 1”. Mệnh đề có thể được phát biểu lại bằng cách nào sau đây?

- A. Điều kiện đủ để một trong hai số a hoặc b nhỏ hơn 1 là $a + b < 2$.
 B. Điều kiện cần và đủ để một trong hai số a hoặc b nhỏ hơn 1 là $a + b < 2$.
 C. Điều kiện đủ để $a + b < 2$ là một trong hai số a hoặc b nhỏ hơn 1.
 D. Điều kiện cần và đủ để $a + b < 2$ là một trong hai số a hoặc b nhỏ hơn 1.

Câu 5: Cho $\sin \alpha = \frac{1}{3}, \tan \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$. Tính $\cos \alpha$.

- A. $\cos \alpha = \frac{3\sqrt{2}}{4}$. B. $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ C. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{12}$ D. $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$

Câu 6: Xét tam giác ABC tùy ý có $BC = a, AC = b, AB = c$. Diện tích của tam giác ABC bằng

- A. $\frac{1}{2}ab \cos C$. B. $2ab \sin C$. C. $\frac{1}{2}ab \sin C$. D. $\frac{1}{3}ab \sin C$.

Câu 7: Cho ΔABC có diện tích bằng $10\sqrt{2}$ và chu vi bằng 20. Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ΔABC là:

- A. $2\sqrt{2}$. B. 2 C. $\sqrt{2}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 8: Cho α là góc tù. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\cot \alpha > 0, \sin \alpha < 0$. B. $\cot \alpha < 0, \sin \alpha > 0$. C. $\cot \alpha > 0, \sin \alpha > 0$. D. $\cot \alpha < 0, \sin \alpha < 0$.

Câu 9: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y ?

- A. $\begin{cases} x + \frac{1}{y} > 0 \\ 2x + y \leq 2 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x + 1 > 0 \\ 2x + y \leq 2 \end{cases}$. C. $\begin{cases} 1 > 0 \\ 2x + y \leq 2 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x + z > 0 \\ x + y \leq 2 \end{cases}$.

Câu 10: Cho x là một phần tử của tập hợp A . Cách viết nào sau đây là đúng?

- A. $x \subset A$. B. $A \in x$. C. $A \supset x$. D. $x \in A$.

Câu 11: Miền nghiệm của bất phương trình: $3(x-1) + 4(y-2) < 5x-3$ là nửa mặt phẳng chứa điểm:

- A. $(-2; 2)$. B. $(-4; 2)$. C. $(-5; 3)$. D. $(1; 2)$.

Câu 12: Điểm nào sau đây **không thuộc** miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3y - 1 > 0 \\ 5x - y + 4 < 0 \end{cases}$?

- A. $(-1; 4)$. B. $(-3; 4)$. C. $(0; 0)$. D. $(-2; 4)$.

Câu 13: Cho mệnh đề $P: " \forall x \in R : x^2 = x "$. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề P .

- A. $" \exists x \in R : x^2 \neq x "$. B. $" \exists x \in R : x^2 = x "$. C. $" \forall x \in R : x^2 \neq x "$. D. $" \exists x \in R : x^2 < x "$.

Câu 14: Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3\}$. Tập hợp A có bao nhiêu tập con có 2 phần tử?

- A. 6. B. 16. C. 4. D. 8.

Câu 15: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

- A. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$. B. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$.
C. $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$. D. $\sin(180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$.

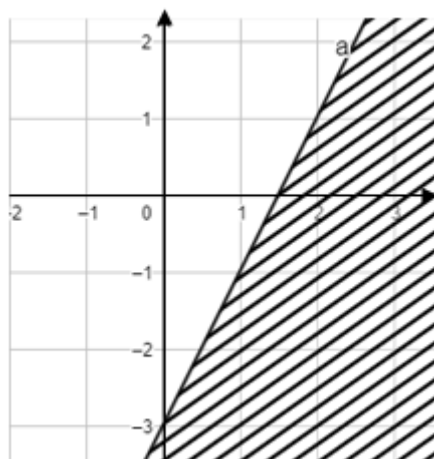
Câu 16: Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} | -3 \leq x < 1\}$ bằng tập hợp nào dưới đây?

- A. $A = [-3; 1)$. B. $A = (-3; 1]$. C. $A = [-3; 0]$. D. $A = \{-3; -2; -1; 0\}$.

Câu 17: Xét tam giác ABC tùy ý có $BC = a, AC = b, AB = c$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cos A$. B. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cos A$. D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

Câu 18: Cho hình vẽ sau



Phần không bị gạch chéo trong hình là biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

- A. $2x - y \geq 3$ B. $2x - y \leq 3$. C. $2x - y < 3$. D. $2x - y > 3$.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là mệnh đề?

- A. Năm 2022 thật đáng quên! B. Chung tay đẩy lùi covid-19.
C. Số -3 có phải là số tự nhiên không?. D. $2 \geq 1$.

Câu 20: Tập hợp $(-2;3) \setminus [1;5]$ bằng tập nào sau đây?

A. $[3;5]$.

B. $(-2;1]$.

C. $(3;5]$.

D. $(-2;1)$.

Câu 21: Miền nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} -x + y \leq 2 \\ x + 2y \geq 1 \\ y > 0 \end{cases}$$

chứa mấy điểm trong bốn điểm $M(1; 2), N(0; 2), P(-1; 3), Q(1; -1)$?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

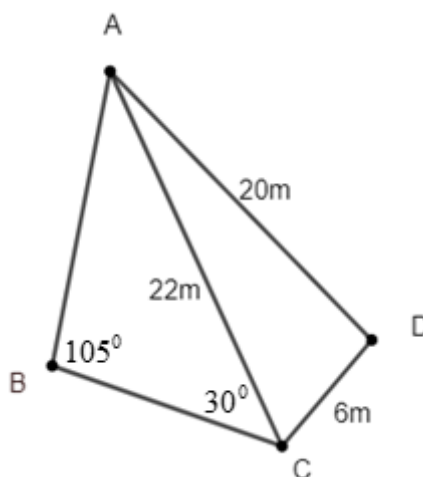
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1 điểm)

a/ Cho hai tập hợp $M = (-\infty; 2)$ và $N = [-3; 5)$. Tìm $M \cap N$

b/ Trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường đối với hai môn Văn và Lịch sử, lớp 10 xã hội của trường THPT Núi Thành có 20 em tham gia thi (một học sinh có thể tham gia thi hai môn). Kết quả của cuộc thi là 9 em đoạt giải môn Văn, 8 em đoạt giải môn Sử và 7 em không đoạt giải môn nào. Tìm số học sinh đoạt giải cả hai môn thi đó.

Bài 2. (1 điểm) Khu vườn nhà anh T có dạng miền tứ giác ABCD với các kích thước đo đạc được ghi trên hình vẽ bên dưới



a/ Tính khoảng cách từ điểm A đến điểm B (kết quả làm tròn một chữ số thập phân).

b/ Tính diện tích của khu vườn đó (kết quả làm tròn một chữ số thập phân).

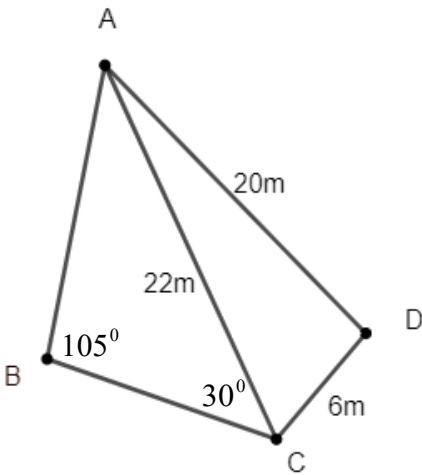
Bài 3. (1 điểm) Anh An làm nghề thợ mộc chuyên đóng bàn và ghế học sinh. Mỗi cái bàn anh bán lãi được 150 nghìn đồng, mỗi cái ghế bán lãi được 100 nghìn đồng. Một tuần anh làm việc không quá 60 giờ. Anh đóng một cái bàn tốn hết 6 giờ và đóng một cái ghế tốn hết 3 giờ. Để có lãi, anh An phải làm số ghế nhiều hơn số bàn ít nhất 2 lần. Hỏi một tuần anh An phải đóng bao nhiêu cái bàn, bao nhiêu cái ghế để số tiền lãi thu về lớn nhất?

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20	Câu 21
101	C	A	A	A	B	C	C	B	B	D	D	C	A	A	C	A	D	B	D	D	B
102	B	C	A	B	B	B	C	D	A	A	A	A	C	D	D	B	A	D	B	B	B
103	A	B	D	B	B	C	C	A	C	A	C	A	D	D	A	B	B	B	D	C	D
104	A	A	D	D	C	D	B	C	A	B	C	A	C	A	B	A	D	D	B	D	B
105	A	D	C	C	C	C	A	D	B	C	D	B	D	A	B	B	B	D	D	A	A
106	A	D	D	B	D	B	A	A	B	B	C	C	A	C	D	C	C	D	C	B	A
107	B	B	D	A	C	A	D	B	C	A	B	D	C	D	C	A	B	D	C	B	A
108	B	D	C	A	D	A	B	B	C	D	C	A	C	D	D	B	D	B	A	B	A

HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN MÃ ĐỀ 101 – 103 – 105 – 107

Bài	Nội dung	Thang điểm
1a	Cho hai tập hợp $M = (-\infty; 2)$ và $N = [-3; 5)$. Tìm $M \cap N$. $M \cap N = [-3; 2)$.	0,5
1b	Trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường đối với hai môn Văn và Lịch sử, lớp 10 xã hội của trường THPT Núi Thành có 20 em tham gia thi (một học sinh có thể tham gia thi hai môn). Kết quả của cuộc thi là 9 em đoạt giải môn Văn, 8 em đoạt giải môn Sử và 7 em không đoạt giải môn nào. Tìm số học sinh đoạt giải cả hai môn thi đó. Gọi A là tập hợp các học sinh giỏi Văn, B là tập hợp các học sinh giỏi sử. + Số học sinh giỏi Văn hoặc Sử là: $n(A \cup B) = 20 - 7 = 13$. + Số học sinh giỏi Văn và Sử là: $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 9 + 8 - 13 = 4$.	0,25 0,25
2a	Khu vườn nhà anh T có dạng miền tứ giác ABCD với các kích thước đo đạc được ghi trên hình vẽ bên dưới:  a/ Tính khoảng cách từ điểm A đến điểm B (kết quả làm tròn một chữ số thập phân). + Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC ta có: $\frac{AB}{\sin 30^\circ} = \frac{AC}{\sin 105^\circ} \Leftrightarrow AB = \frac{22 \cdot \sin 30^\circ}{\sin 105^\circ} \approx 11,4(m).$	0,25

2b	<i>b / Tính diện tích của khu vườn đó. (kết quả làm tròn một chữ số thập phân).</i> + Diện tích tam giác ABC là: $S_1 = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin \widehat{BAC} \approx \frac{1}{2} \cdot 11,4 \cdot 22 \cdot \sin 45^\circ \approx 88,7(m^2)$. + Áp dụng công thức Hê-rông tính được diện tích tam giác ADC là $S_2 = 24\sqrt{6} (m^2)$. + Diện tích khu vườn là $S = S_1 + S_2 \approx 147,5(m^2)$.	0,25 0,25 0,25
3	<i>Anh An làm nghề thợ mộc chuyên đóng bàn và ghế học sinh. Mỗi cái bàn anh bán lãi được 150 nghìn đồng, mỗi cái ghế bán lãi được 100 nghìn đồng. Một tuần anh làm việc không quá 60 giờ. Anh đóng một cái bàn tốn hết 6 giờ và đóng một cái ghế tốn hết 3 giờ. Để có lãi, anh An phải làm số ghế nhiều hơn số bàn ít nhất 2 lần. Hỏi một tuần anh An phải đóng bao nhiêu cái bàn, bao nhiêu cái ghế để số tiền lãi thu về lớn nhất?</i> Gọi x là số bàn và y là số ghế đóng được trong một tuần. + Theo đề ta suy ra được hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 6x + 3y \leq 60 \\ y \geq 2x \end{cases}$ Số tiền lãi là $F(x; y) = 150x + 100y$ (nghìn đồng). + Vẽ được miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tam giác OAB với: O(0;0), A(5;10), B(0;20). + Chỉ ra được một tuần anh An phải đóng được 0 cái bàn và 20 cái ghế thì số tiền lãi lớn nhất.	0,25 0,5 0,25

(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên học sinh : Số báo danh :

Mã đề 101

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 Điểm): Thí sinh khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. Đường cao tốc Đắk Lắk - Khánh Hoà đoạn qua huyện Krông Bông, dự kiến xây dựng một đường hầm xuyên qua một ngọn núi. Để ước tính chiều dài của đường hầm, một kĩ sư đã thực hiện các phép đo và cho ra kết quả như hình vẽ. Chiều dài của đường hầm gần đúng nhất với kết quả nào sau đây ?

A. 415 m. B. 417 m.

C. 416 m. D. 418 m.

Câu 2. Cho $\tan \alpha = 3$.

Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{2 \sin \alpha + 3 \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$

A. 2. B. $\frac{9}{4}$. C. $\frac{5}{2}$. D. 2022.

Câu 3. Cho tập hợp $A = \{a; b; c\}$. Số tập con của tập hợp A là:

A. 8. B. 7. C. 3. D. 2022.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = [-4; 3)$, $B = (-1; +\infty)$. Tập hợp $A \cap B$ là

A. $(-4; -1)$. B. $[-4; +\infty)$. C. $(-1; 3)$. D. $(0; 3)$.

Câu 5. Hãy ghép mỗi dòng ở **bảng 1** với một dòng thích hợp ở **bảng 2**. Kết quả **đúng** là

Bảng 1	Bảng 2
1) $x \in (-\infty; 2)$	a) $-1 \leq x \leq 2$
2) $x \in [-1; 2]$	b) $x < 2$
3) $x \in [-2; 3)$	c) $-2 \leq x < 3$
4) $x \in (0; 2)$	d) $-2 < x < 3$
	e) $0 < x < 2$

A. 1b, 2c, 3a, 4e. B. 1b, 2e, 3c, 4a. C. 1b, 2a, 3e, 4c. D. 1b, 2a, 3c, 4e.

Câu 6. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là a, b, c và S là diện tích. Mệnh đề **sai** là

A. $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$. B. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cdot \cos A$.
C. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$. D. $S = \frac{1}{2} ab \sin C$.

Câu 7. Ông A muốn mua x con gà giống và y con vịt giống để nuôi sao cho số tiền để mua không vượt quá 700.000 đồng. Biết giá một con gà giống là 15.000 đồng, một con vịt giống là 20.000 đồng. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y thỏa mãn điều kiện trên là

A. $3x + 4y \geq 140$. B. $3x + 4y \leq 140$. C. $x + y \leq 700.000$. D. $3x + 4y = 140$.

Câu 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề **sai** là

A. $\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$. B. $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$.
C. $\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$. D. $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.

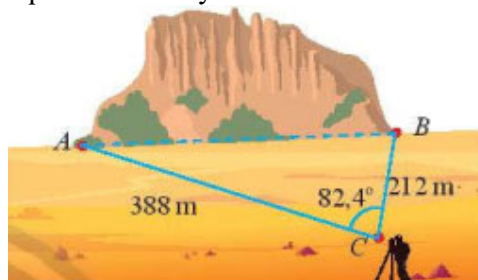
Câu 9. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề ?

A. $x > 3$. B. 123 là số nguyên tố phải không ?
C. Đắk Lắk là tỉnh thuộc khu vực Miền Trung-Tây Nguyên. D. Vui quá!.

Câu 10. Phủ định của mệnh đề " $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 > 0$ " là mệnh đề

A. $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 0$. B. $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 < 0$. C. $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 0$. D. $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 \neq 0$.

Câu 11. Gọi A là tập hợp gồm các xã và thị trấn của Huyện Krông Bông. Số phần tử của tập A là:



A. 14.

B. 12.

C. 13.

D. 11.

Câu 12. Tam giác ABC có độ dài các cạnh là 4; 5; 6. Diện tích của tam giác bằng

A. $\frac{15\sqrt{7}}{4}$.

B. $\frac{5\sqrt{7}}{4}$.

C. $\frac{\sqrt{210}}{4}$.

D. $\approx 47,9$.

Câu 13. Mệnh đề " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 4$ " được phát biểu là

A. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 4.

B. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 4.

C. Bình phương của mỗi số thực bằng 4.

D. Tồn tại x thuộc $\mathbb{R}$ sao cho $x^2 = 4$.

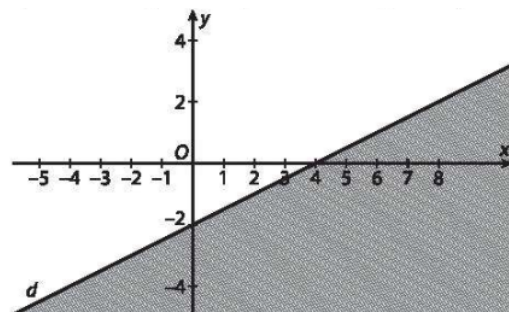
Câu 14. Xác định một bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhận nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d (miền không bị gạch) làm miền nghiệm.

A. $x - 2y = 4$.

B. $x - 2y \leq 4$.

C. $x - 2y \geq 4$.

D. $x - 2y < 4$.



Câu 15. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x; y) = x + 2y$

với $(x; y)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \end{cases}$$

(có miền nghiệm như hình vẽ)

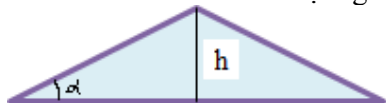
A. 10.

B. 8.

C. 12.

D. 4.

Câu 16. Phần mái của một ngôi nhà được thiết kế như hình vẽ sau



Biết chiều cao của mái là $h = 2m$, góc nghiêng là $\alpha = 30^\circ$.

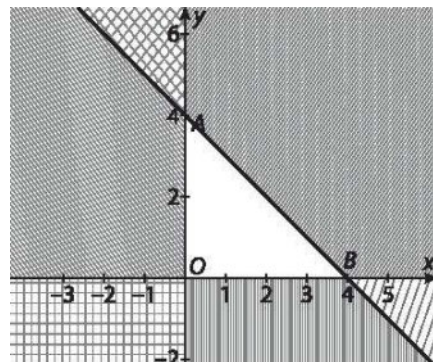
Hãy tính chiều dài của toàn bộ mái nhà

A. $\frac{8\sqrt{3}}{3}m$.

B. $8m$.

C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}m$.

D. $4m$.



Câu 17. Để tham dự hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Trường THPT Krông Bông có 12 vận động viên đăng kí thi đấu môn bóng đá, 10 vận động viên đăng kí thi đấu môn bóng chuyền, 4 vận động viên đăng kí thi đấu cả hai môn, 1 huấn luyện viên và 1 trưởng đoàn. Hỏi đoàn thể thao của trường có bao nhiêu người?

A. 28.

B. 20.

C. 18.

D. 26.

Câu 18. Cho bất phương trình $x - 2y \leq 2$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình?

A. $(4; -1)$.

B. $(0; -2)$.

C. $(4; 1)$.

D. $(3; 0)$.

Câu 19. Cho góc α với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Mệnh đề **sai** là

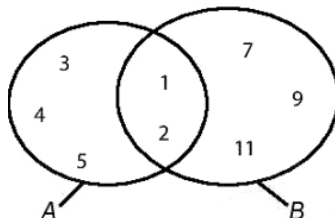
A. $\cos \alpha > 0$.

B. $\sin \alpha > 0$.

C. $\cos \alpha < 0$.

D. $\tan \alpha < 0$.

Câu 20. Cho hai tập hợp A và B được mô tả bởi biểu đồ VEN sau đây



Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $B \setminus A = \{7; 9; 11\}$.

B. $A \cap B = \{1; 2\}$.

C. $A \cup B = \{3; 4; 5; 7; 9; 11\}$.

D. $A \setminus B = \{3; 4; 5\}$.

PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1 (1.0 điểm)

a) Viết tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid (2x-1)(x^2+3x-4)=0\}$ dưới dạng liệt kê các phần tử.

b) Cho tam giác ABC có $a = 5, b = 7, \hat{C} = 60^\circ$. Tính cạnh c và diện tích của tam giác.

Câu 2 (1.5 điểm)

Lớp 10A tham gia cuộc thi thiết kế thiệp mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 do Đoàn Thanh Niên phát động và các tấm thiệp sẽ được nhà trường mua lại tặng các Thầy Cô giáo. Cần 1 giờ để hoàn thành một tấm thiệp loại nhỏ có giá 15 nghìn đồng và 3 giờ để hoàn thành tấm thiệp loại lớn có giá 40 nghìn đồng. Mỗi lớp chỉ có 6 giờ để thiết kế và chỉ được dự thi không quá 4 Thiệp. Hãy cho biết lớp 10A cần làm bao nhiêu tấm thiệp mỗi loại để được tiền nhiều nhất.

Câu 3 (0.5 điểm)

Cho tam giác ABC có các góc thoả mãn $\sin C = 2.\sin B.\cos A$. Tam giác ABC có đặc điểm gì ?

BÀI LÀM TỰ LUẬN

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

ĐỀ CHÍNH THỨC

Họ tên:

Số báo danh:

Mã đề 101

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm – 35 câu)

Câu 1. Mệnh đề: " $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 4$ " khẳng định rằng

- A. Tất cả các số thực đều có bình phương bằng 4.
- B. Nếu x là số thực thì bình phương của nó bằng 4.
- C. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 4.
- D. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 4.

Câu 2. Tìm mệnh đề đảo của mệnh đề: "Nếu tam giác có 2 cạnh bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân".

- A. Nếu một tam giác là tam giác cân thì tam giác đó có hai cạnh bằng nhau.
- B. Tam giác đó là tam giác cân.
- C. Một tam giác là tam giác cân nếu và chỉ nếu tam giác đó có 2 cạnh bằng nhau.
- D. Một tam giác không có hai cạnh bằng nhau thì tam giác đó không là tam giác cân.

Câu 3. Cho tập hợp $A \neq \emptyset$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $A \setminus A = \emptyset$.
- B. $A \cup \emptyset = \emptyset$
- C. $A \cap \emptyset = A$.
- D. $A \cap A = \emptyset$.

Câu 4. Điểm nào sau đây **không thuộc** miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3y \geq 0 \\ 5x - y + 4 < 0 \end{cases}$?

- A. $A(-1; 4)$.
- B. $D(0; 0)$.
- C. $C(-2; 4)$.
- D. $B(-3; 4)$.

Câu 5. Cho bất phương trình $x - 2y > -5$ có tập nghiệm là S . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $(1; 3) \in S$.
- B. $(0; 2) \notin S$.
- C. $(2; 2) \in S$.
- D. $(-2; 2) \in S$.

Câu 6. Cho bất phương trình $3x - y < 2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Bất phương trình đã cho vô số nghiệm.
- B. Bất phương trình đã cho có tập nghiệm $(-\infty; 2)$.
- C. Bất phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất.
- D. Bất phương trình đã cho vô nghiệm.

Câu 7. Cho $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\sin \alpha > 0$.
- B. $\cot \alpha < 0$.
- C. $\cos \alpha < 0$.
- D. $\tan \alpha > 0$.

Câu 8. Phủ định của mệnh đề: "Mọi hình chữ nhật đều là hình bình hành" là

- A. "Tồn tại hình chữ nhật không phải là hình bình hành".
- B. "Mọi hình chữ nhật đều không phải là hình bình hành".
- C. "Tồn tại hình chữ nhật là hình bình hành".
- D. "Mọi hình bình hành đều là hình chữ nhật".

Câu 9. Cho tam giác ABC có $AB = c; AC = b; BC = a$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.
- B. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cos A$.
- C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \sin A$.
- D. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$.

Câu 10. Ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: " $\sqrt{5}$ không phải là số hữu tỉ".

- A. $\sqrt{5} \neq \mathbb{R}$.
- B. $\sqrt{5} \notin \mathbb{R}$.
- C. $\sqrt{5} \not\subset \mathbb{Q}$.
- D. $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$.

Câu 11. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $\begin{cases} 2x + \sqrt{3}y \geq 0 \\ x - y < 1 \end{cases}$. B. $\begin{cases} 2x + y^2 \geq 1 \\ y + 4 < 0 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x^2 + 3y \geq 0 \\ x - y + 4 < 0 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x - 3y \geq 0 \\ xy - y < 4 \end{cases}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có $AB = c; AC = b; BC = a$. Diện tích S của tam giác ABC bằng

- A. $S = \frac{bc \sin A}{2}$. B. $S = \frac{bc \cos A}{2}$. C. $S = \frac{ab \sin A}{2}$. D. $S = \frac{ac \cos A}{2}$.

Câu 13. Cho tam giác ABC có $\hat{A} + \hat{B} = 135^\circ; AB = 2$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là

- A. $\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{2}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. D. $\sqrt{2}$.

Câu 14. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $\frac{3}{4}x + y > -1$. B. $x^2 + y^2 \leq 0$. C. $-x + 2y^2 > 3$. D. $\sqrt{2}x^2 + 5y < 1$.

Câu 15. Cho tập hợp A. Mệnh đề nào sau đây tương đương với mệnh đề: " $A \neq \emptyset$ "

- A. " $\forall x: x \notin A$ ". B. " $\exists x: x \notin A$ ". C. " $\forall x: x \subset A$ ". D. " $\exists x: x \in A$ ".

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A, $\hat{B} = 30^\circ$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\cos C = \frac{\sqrt{3}}{2}$. B. $\tan C = \sqrt{3}$. C. $\cot C = \frac{1}{\sqrt{3}}$. D. $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 17. Biết rằng $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ thì α bằng bao nhiêu?

- A. $\alpha = 60^\circ$. B. $\alpha = 30^\circ$. C. $\alpha = 120^\circ$. D. $\alpha = 150^\circ$.

Câu 18. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

- A. Không được gian lận trong kiểm tra.
B. Bạn làm bài có tốt không?
C. Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc miền nam Việt Nam.
D. Hãy đi nhanh lên!

Câu 19. Cho tập hợp $B = \{x + 1 / x \in \mathbb{N}, x \leq 6\}$. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp B.

- A. $B = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. B. $B = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$.
C. $B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. D. $B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

Câu 20. Số phần tử của tập hợp $X = \{x \in \mathbb{Q} / (x + 1)(2x^2 - 1) = 0\}$ là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.

Câu 21. Cho mệnh đề $P: " \forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 1 \geq 0 "$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\bar{P}: " \exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 1 < 0 "$. B. $\bar{P}: " \exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 1 \leq 0 "$.
C. $\bar{P}: " \forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 1 \leq 0 "$. D. $\bar{P}: " \exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 1 \neq 0 "$.

Câu 22. Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 60^\circ; \hat{B} = 45^\circ$. Tính tỉ số $\frac{BC}{AC}$.

- A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$. C. $\frac{\sqrt{6}}{4}$. D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

Câu 23. Cho hai mệnh đề P và Q. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào thì $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề sai?

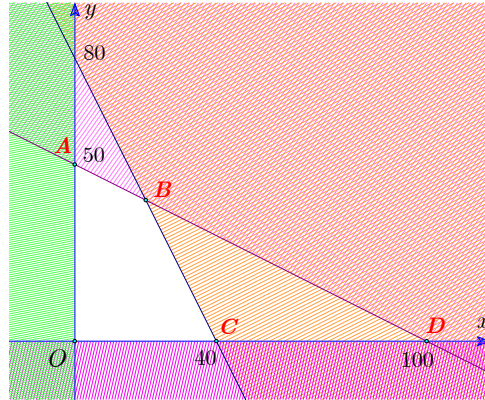
- A. $\bar{P}$ sai và $\bar{Q}$ đúng. B. $\bar{P}$ đúng và $\bar{Q}$ sai. C. $\bar{P}$ đúng và $\bar{Q}$ đúng. D. $\bar{P}$ sai và $\bar{Q}$ sai.

Câu 24. Cho $X = \{x \in \mathbb{R}, -1 < x \leq 4\}; Y = [-2; 3]$. Khi đó là $X \cap Y$ là tập hợp nào sau đây?

- A. $[-2; 4]$. B. $(-1; 3)$. C. $(-1; 3]$. D. $(-2; 3]$.

Câu 25. Biết rằng miền nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x + 2y - 100 \leq 0 \\ 2x + y - 80 \leq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$
 là một đa giác được cho như

hình vẽ bên dưới (*phần không gạch sọc*). Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x, y) = 2x + 3y$ với (x, y) thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là bao nhiêu?



- A. 150. B. 80. C. 230. D. 160.

Câu 26. Cho tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 6$, $BC = 7$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là

- A. $2\sqrt{6}$. B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$. C. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$. D. $\frac{\sqrt{6}}{9}$.

Câu 27. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x > x^2$.
 B. Không có số chẵn nào là số nguyên tố.
 C. Phương trình $3x^2 - 6 = 0$ có nghiệm hữu tỉ.
 D. $\forall x \in \mathbb{R}, -x^2 < 0$.

Câu 28. Số tập hợp con của tập hợp $C = \{x \in \mathbb{Z} / -1 \leq x \leq 1\}$ là

- A. 3. B. 2. C. 8. D. 6.

Câu 29. Bạn Khoa làm một bài thi giữa kỳ I môn Toán. Đề thi gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận. Khi làm đúng mỗi câu trắc nghiệm được 0,2 điểm, làm đúng mỗi câu tự luận được 1 điểm. Giả sử bạn Khoa làm đúng x câu trắc nghiệm, y câu tự luận. Viết bất phương trình bậc nhất 2 ẩn x, y để đảm bảo bạn Khoa được ít nhất 9 điểm.

- A. $0,2x + y \geq 9$ B. $x + 0,2y \leq 9$. C. $x + 0,2y > 9$. D. $0,2x + y \leq 9$.

Câu 30. Cho tam giác ABC có ba cạnh lần lượt là 2; 3; 4. Cosin của góc bé nhất của tam giác đã cho bằng bao nhiêu?

- A. $-\frac{1}{4}$. B. $\frac{29}{24}$. C. $\frac{7}{8}$. D. $\frac{11}{16}$.

Câu 31. Cho tam giác ABC. Giá trị của biểu thức $P = \sin A \cdot \cos(B + C) + \cos A \cdot \sin(B + C)$ là

- A. $P = 2$. B. $P = -1$. C. $P = 1$. D. $P = 0$.

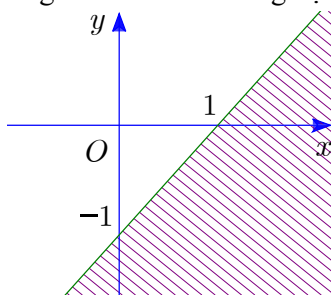
Câu 32. Biết rằng $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $P = \sin^2 \alpha + 4 \cos^2 \alpha$ là

- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{5}{3}$. C. $\frac{8}{9}$. D. $\frac{4}{9}$.

Câu 33. Cho $A = \{x \in \mathbb{R} / x < 3\}$. Tìm $C_{\mathbb{R}} A$.

- A. $C_{\mathbb{R}} A = (-\infty; 3]$. B. $C_{\mathbb{R}} A = (-\infty; 3)$. C. $C_{\mathbb{R}} A = (3; +\infty)$. D. $C_{\mathbb{R}} A = [3; +\infty)$.

Câu 34. Phần không bị gạch (kể cả bờ) trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



A. $x - y \leq 1$.

B. $x - y < 1$.

C. $x + y > 1$.

D. $x + y \leq 1$.

Câu 35. Cho $A = \{x \in \mathbb{Z} / (x+2)(x^2-3)=0\}$; $B = \{x \in \mathbb{Z} / x^3-64=0\}$; $C = \{x \in \mathbb{Z} / \frac{x^3-64}{(x+2)(x^2-3)}=0\}$. Khẳng

định nào sau đây đúng?

A. $C = A \setminus B$.

B. $C = B \setminus A$.

C. $C = A \cup B$.

D. $C = A \cap B$.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm – 4 câu)

Câu 1. (1 điểm). Cho góc α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{2}{3}$; $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Tính giá trị của biểu thức $P = \tan \alpha - 3 \cos \alpha$.

Câu 2. (1 điểm). Một cơ sở dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B từ các nguyên liệu I, II, III. Số kilôgam từng loại nguyên liệu cần dùng để sản xuất ra một kilôgam sản phẩm mỗi loại và số kilôgam dự trữ của từng loại nguyên liệu được cho trong bảng dưới đây:

Loại nguyên liệu	Số kg dự trữ của từng loại nguyên liệu	Số kg nguyên liệu cần dùng để sản xuất 1 kg sản phẩm	
		A	B
I	8	2	1
II	12	2	3
III	4	1	0

Biết rằng một kilôgam sản phẩm A lãi 40 triệu đồng và một kilôgam sản phẩm B lãi 30 triệu đồng. Hỏi cơ sở phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm loại A và bao nhiêu sản phẩm loại B để số tiền lãi thu được lớn nhất trên cơ sở nguyên liệu dự trữ đã có?

Câu 3. (0,5 điểm). Trong một khoảng thời gian nhất định tại một địa phương, Đài khí tượng thủy văn đã thống kê được: Số ngày có mưa: 10 ngày; số ngày có gió to: 8 ngày; số ngày lạnh: 6 ngày; số ngày có mưa và gió to: 5 ngày; số ngày mưa và lạnh: 4 ngày; số ngày lạnh và có gió to: 3 ngày; số ngày có mưa, lạnh và có gió to: 1 ngày. Hỏi trong khoảng thời gian đó, địa phương trên có bao nhiêu ngày có thời tiết xấu (có mưa hoặc gió to hoặc lạnh) ?

Câu 4 (0,5 điểm). Cho tam giác ABC. Chứng minh $\sin A \cdot \sin B + \sin B \cdot \sin C + \sin C \cdot \sin A = \frac{r^2 + p^2 + 4Rr}{4R^2}$,

trong đó R; r; p lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, bán kính đường tròn nội tiếp và nửa chu vi tam giác ABC.

----- HẾT -----

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu –
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

A. TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7 điểm)

Câu 1. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào khác rỗng?

A. $D = \{x \in \mathbb{Q} \mid x(x^2 + 3) = 0\}$.

B. $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 2 = 0\}$.

C. $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x + 1 = 0\}$.

D. $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x^3 - 3)(x^2 + 1) = 0\}$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có góc $\widehat{BAC} = 60^\circ$ và cạnh $BC = \sqrt{3}$. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

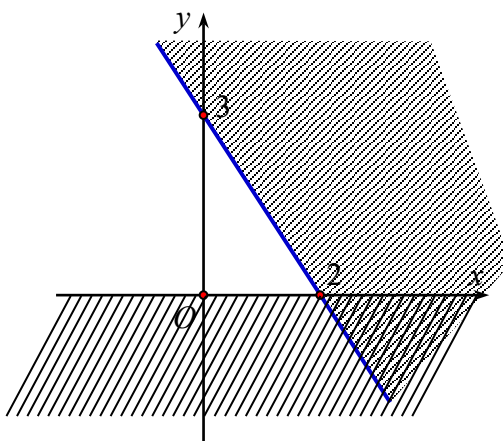
A. $R = 2$.

B. $R = 4$.

C. $R = 3$.

D. $R = 1$.

Câu 3. Phần không gạch chéo, không tính bờ ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?



A. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y > -6 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} y > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} y > 0 \\ 3x + 2y < -6 \end{cases}$.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề toán học?

A. Trận đấu bóng rổ này hay quá!

B. 5 là một số nguyên.

C. Hôm nay bạn có học môn Anh không?

D. Tỉnh Hải Dương thuộc vùng Đồng Bằng Bắc Bộ.

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x^2 + y > 3$.

B. $y^3 - 2 \leq 0$.

C. $(3x - y)(x + 2y) \geq 5$.

D. $x + 3y \leq 2$.

Câu 6. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:

A. $\mathbb{N}^* \cup \mathbb{N} = \mathbb{Z}$.

B. $\mathbb{N}^* \cap \mathbb{Q} = \mathbb{N}^*$.

C. $\mathbb{N}^* \cap \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.

D. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \mathbb{N}$.

Câu 7. Trong các hàm số sau, hàm số nào có tập xác định là $\mathbb{R}$?

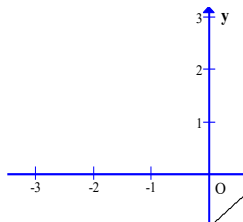
A. $y = \frac{2x+3}{x^2}$.

B. $y = \frac{x^2+2}{x}$.

C. $y = x^3 + 3x^2 - 1$.

D. $y = \frac{x+2}{x-1}$.

Câu 8. Phần không bị gạch kẻ cả bờ trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



- A. $x - y \leq 1$. B. $x + y \leq 1$. C. $x + y > 1$. D. $x - y < 1$.

Câu 9. Tam giác ABC có $a = 8, c = 3, \hat{B} = 60^\circ$. Độ dài cạnh b bằng bao nhiêu?

- A. $\sqrt{97}$ B. 49. C. $\sqrt{61}$. D. 7.

Câu 10. Cho tam giác ABC có $AB = 8, AC = 9$ và $\hat{A} = 60^\circ$. Diện tích tam giác ABC bằng

- A. $S_{\triangle ABC} = 18\sqrt{3}$ (đvdt). B. $S_{\triangle ABC} = 36$ (đvdt).
C. $S_{\triangle ABC} = 36\sqrt{3}$ (đvdt). D. $S_{\triangle ABC} = 18$ (đvdt).

Câu 11. Cho tam giác ABC . Tìm công thức sai:

- A. $\frac{a}{\sin A} = 2R$. B. $\sin C = \frac{c \sin A}{a}$. C. $\sin A = \frac{a}{2R}$. D. $b \sin B = 2R$.

Câu 12. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = 2x$. B. $y = -2x$. C. $y = \frac{1}{2}x$ D. $y = x$.

Câu 13. Đồ thị của hàm số $y = f(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{khi } x \leq 2 \\ -3 & \text{khi } x > 2 \end{cases}$ đi qua điểm nào sau đây?

- A. $(3; 7)$ B. $(0; -3)$ C. $(0; 1)$ D. $(2; -3)$

Câu 14. Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\tan(90^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$. B. $\sin(90^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.
C. $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$. D. $\cot(90^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$.

Câu 15. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x - 2 \leq 0\}$. Số tập hợp con có hai phần tử của tập hợp A là?

- A. 6. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 16. Tính giá trị của biểu thức $A = \cos 10^\circ + \cos 20^\circ + \dots + \cos 170^\circ + \cos 180^\circ$.

- A. $A = -1$ B. $A = 1$ C. $A = 0$ D. $A = \frac{3}{2}$.

Câu 17. Tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{3x-1}$ là

- A. $D = \left[\frac{1}{3}; +\infty\right)$. B. $D = \left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$. C. $D = (0; +\infty)$. D. $D = [0; +\infty)$.

Câu 18. Cho $A = \{-1; 1; 5\}; B = \{0; 1; 3; 5\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $A \cap B = \{1; 5\}$. B. $A \cap B = \{1; 3; 5\}$. C. $A \cap B = \{1\}$. D. $A \cap B = \{1; 3\}$.

Câu 19. Cho tam giác ABC . Chọn khẳng định sai:

- A. $S = \frac{1}{2} a \cdot h_a$. B. $S = \frac{1}{2} a \cdot c \cdot \sin B$. C. $S = \frac{abc}{R}$. D. $S = p \cdot r$.

Câu 35. Miền nghiệm của bất phương trình $5(x+2)-9 < 2x-2y+7$ là phần mặt phẳng **không** chứa điểm nào?

A. $(2;3)$.

B. $(0;0)$.

C. $(2;-1)$.

D. $(-2;1)$.

B. TỰ LUẬN (4 câu – 3 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm của AB, BC, AD . Lấy 8 điểm trên là điểm đầu hoặc điểm cuối của các vectơ. Tìm số các vectơ khác vectơ không, bằng với vectơ $\overrightarrow{AR}$.

Câu 2 (1 điểm). Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 35 người phiên dịch tiếng Anh, 30 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 16 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó?
- Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Anh?
- Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp?

Câu 3 (0,5 điểm). Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Chiến và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II . Mỗi sản phẩm I bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì Chiến phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì Chiến phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá 180 giờ và Bình không thể làm việc quá 220 giờ. Tính số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng.

Câu 4 (0,5 điểm). Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 60^\circ$, bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp $\triangle ABC$ lần lượt là $R = \frac{7}{\sqrt{3}}, r = \sqrt{3}$. Tính diện tích của $\triangle ABC$.

_____ Hết _____

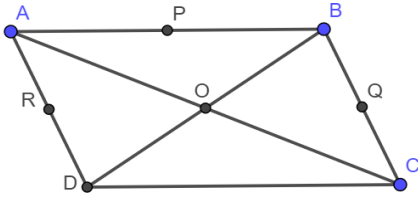
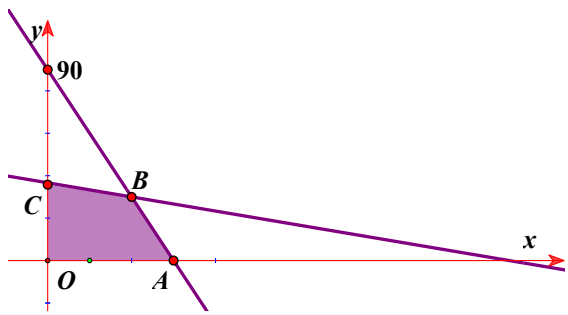
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

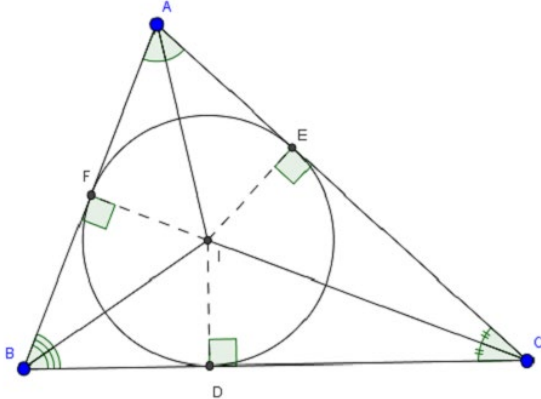
Giáo viên ra đề

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đề\câu	101	102	103	104	105	106
1	A	A	B	B	C	A
2	D	C	C	B	B	D
3	C	A	D	C	C	C
4	B	B	B	A	A	D
5	D	D	D	A	B	A
6	B	D	A	C	C	B
7	C	A	D	B	D	A
8	A	A	B	D	A	C
9	D	D	A	C	C	D
10	A	D	D	A	C	C
11	D	D	A	B	B	B
12	B	C	C	B	B	D
13	C	C	C	B	D	D
14	C	A	A	A	C	B
15	B	D	C	B	C	B
16	A	C	C	B	B	D
17	A	C	B	D	B	C
18	A	B	B	A	A	C
19	C	C	C	B	C	D
20	A	C	A	A	C	C
21	D	B	B	C	C	D
22	D	C	B	A	D	D
23	B	A	C	A	C	D
24	D	D	A	B	A	D
25	A	A	C	A	A	B
26	C	D	C	C	A	A
27	D	B	B	A	A	A
28	A	A	C	B	A	A
29	C	D	A	B	C	A
30	D	D	C	B	B	A
31	A	B	D	D	C	D
32	C	D	C	A	A	B
33	B	B	B	A	A	C
34	C	A	D	A	D	A
35	A	A	A	D	C	A

**HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUẬN
GIỮA KỲ 1 MÔN TOÁN 10 NĂM HỌC 2022-2023**

Câu	Nội dung	Điểm
1 1đ	 Vẽ hình bình hành ABCD tâm O và P, Q, R	0,5
	Kết luận được 4 vec tơ: $\overrightarrow{RD}$; $\overrightarrow{BQ}$; $\overrightarrow{QC}$; $\overrightarrow{PO}$. Lưu ý: chỉ ra được 1 hoặc 2 hoặc 3 vectơ đúng cho 0,25 điểm. - Học sinh trả lời đúng 4 vectơ mà không liệt kê vẫn được điểm tối đa (vì yêu cầu đề bài là tìm số vectơ). - Nếu học sinh vẽ được hình mà kết luận sai được điểm phần hình. - Nếu học sinh không vẽ hình mà kết luận đúng 4 vectơ được điểm phần kết luận.	0,5
2 1đ	Số người phiên dịch mà ban tổ chức huy động là : $35 + 30 - 16 = 49$ người.	0,5
	Số người chỉ phiên dịch được tiếng Anh là : $35 - 16 = 19$ người.	0,25
	Số người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp là : $30 - 16 = 14$ người.	0,25
3 0,5đ	Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II được sản xuất ra. Điều kiện x, y nguyên dương. Ta có hệ bất phương trình sau: $\begin{cases} 3x + 2y \leq 180 \\ x + 6y \leq 220 \\ x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$	0,25
	Miền nghiệm của hệ trên là  Tiền lãi trong một tháng của xưởng là $T = 0,5x + 0,4y$ (triệu đồng). Ta thấy T đạt giá trị lớn nhất chỉ có thể tại các điểm A, B, C. Vì C có tọa độ không nguyên nên loại.	0,25

	Tại $A(60; 0)$ thì $T = 30$ triệu đồng. Tại $B(40; 30)$ thì $T = 32$ triệu đồng. Vậy tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là 32 triệu đồng. Lưu ý: học sinh không có điều kiện x, y nguyên dương và trong hệ không có $x > 0, y > 0$ nhưng vẫn làm đúng kết quả được 0,25 điểm. - Học sinh có điều kiện mà cho thêm dấu bằng $x \geq 0, y \geq 0$ vẫn làm đúng kết quả được 0,25 điểm.	
4 0,5đ	 Độ dài cạnh BC: $BC = 2R \cdot \sin A = 7$. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC, khi đó: $FI = r = \sqrt{3}$. Ta có: $\tan \widehat{FAI} = \frac{FI}{FA} \Rightarrow FA = FI : \tan \widehat{FAI} = 3$. Mặt khác: $AB + AC - BC = 2AF = 6 \Rightarrow AB + AC = 13$.	0,25
	Nửa chu vi của tam giác ABC là $p = \frac{AB + AC + BC}{2} = 10$. Diện tích của tam giác ABC là $S = p \cdot r = 10\sqrt{3}$. Lưu ý: học sinh làm theo cách khác đúng vẫn được điểm tối đa.	0,25

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Cho mệnh đề $B: " \exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2 "$. Phát biểu bằng lời của mệnh đề B là:

- A. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 2.
- B. Bình phương của mỗi số thực đều bằng 2.
- C. Nếu x là số thực thì x^2 bằng 2.
- D. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 2.

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

- A. $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 - 5x + 6 = 0$.
- B. $\exists x \in \mathbb{R}, x < \frac{1}{x}$.
- C. $\forall x \in \mathbb{R}, 4x^2 \geq x$.
- D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 2 > 0$.

Câu 3: Cho tam giác ABC . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

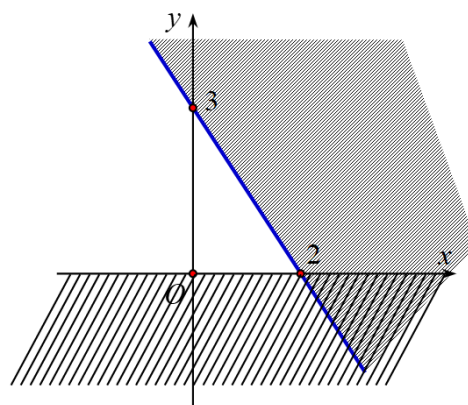
- A. $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cos A$.
- B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.
- C. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$.
- D. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cos A$.

Câu 4: Cho hai tập hợp $P = [-4; 5)$ và $Q = (-3; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $P \cup Q = [-4; 5)$.
- B. $P \setminus Q = [-4; -3]$.
- C. $P \cap Q = (-3; 5]$.
- D. $C_{\mathbb{R}} P = (-\infty; -4] \cup [5; +\infty)$.

Câu 5: Phần không gạch chéo (không tính bờ) trong hình dưới đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây ?

- A. $\begin{cases} y > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$.
- B. $\begin{cases} y \geq 0 \\ 3x + 2y \leq 6 \end{cases}$.
- C. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y > -6 \end{cases}$.
- D. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$.



Câu 6: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6 và chu vi bằng 12. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC bằng

- A. 1.
- B. $\frac{1}{2}$.
- C. 2.
- D. $\frac{5}{2}$.

Câu 7: Miền nghiệm của bất phương trình $x - 3y + 1 < 0$ chứa điểm nào trong các điểm sau đây ?

- A. $(3; 1)$.
- B. $(1; 1)$.
- C. $(3; 0)$.
- D. $(0; 0)$.

Câu 8: Cho biết $\tan \alpha = \sqrt{3}$. Tính $\cot \alpha$.

- A. $\cot \alpha = \sqrt{3}$.
- B. $\cot \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$.
- C. $\cot \alpha = \frac{1}{3}$.
- D. $\cot \alpha = 3$.

Câu 9: Điểm $A(-1; 3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?

- A. $x + 3y \leq 0$. B. $-3x + 2y > 7$. C. $3x - y > 0$. D. $x + 3y \leq 0$.

Câu 10: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?

- A. $x^2 + 2y > 0$. B. $2x + 2y^2 < 0$. C. $x + 2y \leq 3$. D. $x + 2y + z > 1$.

Câu 11: Miền nghiệm của bất phương trình $-3x + y + 2 \leq 0$ không chứa điểm nào trong các điểm sau đây ?

- A. $A(1; 2)$. B. $B(2; 1)$. C. $C(1; 0)$. D. $D(3; 1)$.

Câu 12: Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3y - 1 > 0 \\ 5x - y + 4 < 0 \end{cases}$?

- A. $(-1; 4)$. B. $(-2; 4)$. C. $(1; 0)$. D. $(-3; 4)$.

Câu 13: Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbb{Q} | 2x^2 - 3x + 1 = 0\}$. Viết tập hợp X bằng cách liệt kê các phần tử.

- A. $X = \{1\}$. B. $X = \emptyset$. C. $X = \left\{1; \frac{1}{2}\right\}$. D. $X = \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

Câu 14: Cho hai tập hợp $A = (-\infty; 2]$, $B = (1; 3]$. Tập hợp $A \cap B$ bằng tập nào sau đây ?

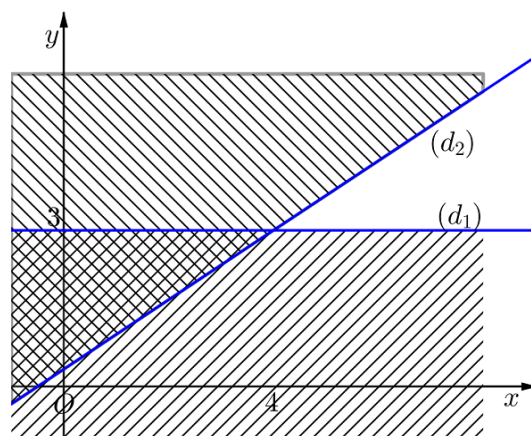
- A. $(2; 3]$. B. $(1; 2]$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(-\infty; 3]$.

Câu 15: Cho hai tập hợp $A = \{2; 4; 6; 9\}$; $B = \{1; 2; 3; 4\}$. Tập hợp $A \setminus B$ bằng tập nào sau đây ?

- A. $\emptyset$. B. $\{6; 9\}$. C. $\{1; 3; 6; 9\}$. D. $A = \{1; 2; 3; 5\}$.

Câu 16: Phần không gạch chéo (kể cả bờ) trong hình dưới đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây ?

- A. $\begin{cases} 3 - y < 0 \\ 2x - 3y + 1 > 0 \end{cases}$.
 B. $\begin{cases} 3 - y \geq 0 \\ 2x - 3y + 1 \leq 0 \end{cases}$.
 C. $\begin{cases} y - 3 \leq 0 \\ 2x - 3y + 1 \geq 0 \end{cases}$.
 D. $\begin{cases} 3 - y \leq 0 \\ 2x - 3y + 1 \geq 0 \end{cases}$.



Câu 17: Cách viết nào sau đây là đúng ?

- A. $\{a\} \in [a; b]$. B. $a \in (a; b]$. C. $a \subset [a; b]$. D. $\{a\} \subset [a; b]$.

Câu 18: Cho tam giác ABC có $b = 6$, $c = 8$, $A = 60^\circ$. Độ dài cạnh a bằng

- A. $2\sqrt{13}$. B. $3\sqrt{12}$. C. $2\sqrt{37}$. D. $\sqrt{20}$.

Câu 19: Cho tam giác ABC , đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính $R = 25\text{cm}$, $BAC = 70^\circ$. Tính độ dài cạnh BC (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) ?

- A. $BC = 47\text{cm}$. B. $BC = 19\text{cm}$. C. $BC = 39\text{cm}$. D. $BC = 23\text{cm}$.

Câu 20: Cho mệnh đề A : " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \neq 0$ ". Phủ định của mệnh đề A là mệnh đề

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$. B. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 > 0$.
 C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 = 0$. D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \neq 0$.

Câu 21: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x > 0 \\ x + \sqrt{3}y + 1 > 0 \end{cases}$ có miền nghiệm D . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $(1; 2) \notin D$. B. $(\sqrt{2}; 0) \notin D$. C. $(1; -\sqrt{3}) \in D$. D. $(\sqrt{3}; 1) \in D$.

Câu 22: Với giá trị thực nào của x mệnh đề chứa biến $P(x): "2x^2 - 3 < 0"$ là mệnh đề đúng ?

- A. 1. B. 2. C. -2. D. 5.

Câu 23: Cho tập hợp $E = \{x \in \mathbb{R} | -4 < x + 1 \leq 10\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $E = (-4; 10]$. B. $E = [-5; 9)$. C. $E = (-5; 9]$. D. $E = (-4; 10)$.

Câu 24: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$. B. $\forall x \in \mathbb{Z}, x + 3 > 0$.
C. $\exists x \in \mathbb{R}, x > x^2$. D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.

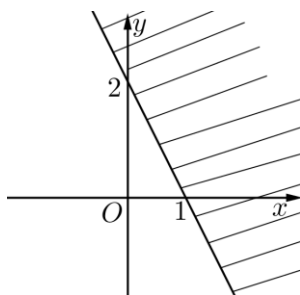
Câu 25: Hai góc nhọn α, β và $\alpha + \beta = 90^\circ$. Hệ thức nào sau đây là sai ?

- A. $\sin \alpha = \cos \beta$. B. $\tan \alpha = \cot \beta$.
C. $\cot \alpha \cdot \cot \beta = 1$. D. $\cos \alpha = -\sin \beta$.

Câu 26: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng ?

- A. $\sin^2 \alpha + \cos \alpha^2 = 1$. B. $\sin^2 \alpha + \cos 2\alpha = 1$.
C. $\sin \alpha^2 + \cos^2 \alpha = 1$. D. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Câu 27: Phần nửa mặt phẳng không gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào ?



- A. $x + 2y \leq 2$. B. $2x + y \geq 2$. C. $2x + y \leq 2$. D. $x + 2y \geq 2$.

Câu 28: Cho tam giác ABC vuông tại A , góc $B = 60^\circ$. Khẳng định nào sau đây là sai ?

- A. $\cos C = \frac{1}{2}$. B. $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\cos B = \frac{1}{2}$. D. $\sin C = \frac{1}{2}$.

Câu 29: Cho tập hợp $M = \{a; b; c; d\}$. Tập hợp M có bao nhiêu tập con ?

- A. 10. B. 12. C. 16. D. 24.

Câu 30: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\cos \alpha = -\cos(180^\circ - \alpha)$. B. $\sin \alpha = -\sin(180^\circ - \alpha)$.
C. $\tan \alpha = \tan(180^\circ - \alpha)$. D. $\cot \alpha = \cot(180^\circ - \alpha)$.

Câu 31: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - 5y - 2 > 0 \\ 2x + y + 5 > 0 \end{cases}$?

- A. $(1; 0)$. B. $(0; -2)$. C. $(0; 2)$. D. $(0; 0)$.

Câu 32: Cho tam giác ABC có $a=13, b=14, c=15$. Số đo góc B gần bằng

- A. $59^{\circ}49'$. B. $53^{\circ}7'$. C. $59^{\circ}29'$. D. $62^{\circ}22'$.

Câu 33: Cho tam giác ABC có $b=7, c=5, \cos A=\frac{3}{5}$. Độ dài đường cao vẽ từ đỉnh A của tam giác ABC bằng

- A. $\frac{7\sqrt{2}}{2}$. B. 8. C. $8\sqrt{3}$. D. $80\sqrt{3}$.

Câu 34: Cho hai góc nhọn α, β và $\alpha < \beta$. Khẳng định nào sau đây là **sai** ?

- A. $\tan \alpha + \tan \beta > 0$. B. $\cot \alpha + \cot \beta > 0$. C. $\sin \alpha < \sin \beta$. D. $\cos \alpha < \cos \beta$.

Câu 35: Cho tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $S = \frac{1}{2}abc$. B. $R = \frac{a}{2\sin A}$. C. $\cos B = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$. D. $S = \frac{abc}{R}$.

PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 36 (1,0 điểm). Xác định các tập hợp sau:

- a) $(-4;3) \cap (1;7)$. b) $[2;5] \cup [4;+\infty)$. c) $C_{\mathbb{R}}(0;5) \setminus (5;+\infty)$.

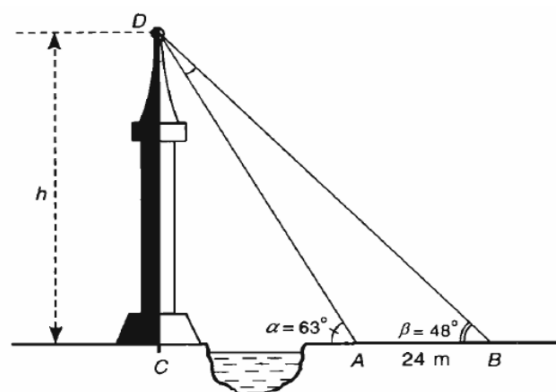
Câu 37 (1,0 điểm). Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y \geq -2 \\ 7x-4y \leq 16 \\ 2x+y \geq -4 \end{cases}$ trên mặt phẳng tọa độ.

Từ đó tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x,y) = 3x - y$ với (x,y) thỏa mãn hệ trên.

Câu 38 (0,5 điểm). Giả sử $CD = h$ là chiều

cao của tháp. Chọn hai điểm A và B trên mặt đất sao cho A, B, C thẳng hàng (xem hình vẽ). Ta đo được $AB = 24m$,

$CAD = 63^{\circ}$, $CBD = 48^{\circ}$. Tính chiều cao h của tháp (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).



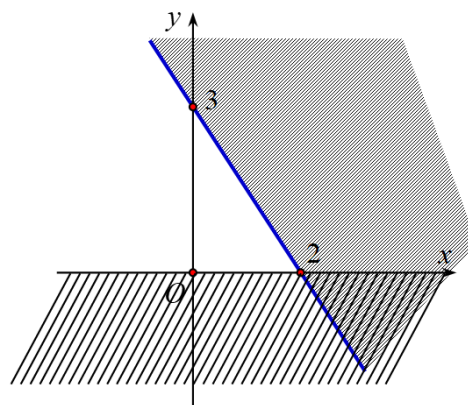
Câu 39 (0,5 điểm). Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh thỏa mãn $a^4 = b^4 + c^4$. Chứng minh rằng tam giác ABC có ba góc đều nhọn.

----- HẾT -----

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phần không gạch chéo (không tính bờ) trong hình dưới đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây ?

- A. $\begin{cases} y \geq 0 \\ 3x + 2y \leq 6 \end{cases}$
B. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$
C. $\begin{cases} y > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$
D. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y > -6 \end{cases}$



Câu 2: Cho biết $\tan \alpha = \sqrt{3}$. Tính $\cot \alpha$.

- A. $\cot \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$. B. $\cot \alpha = \sqrt{3}$. C. $\cot \alpha = \frac{1}{3}$. D. $\cot \alpha = 3$.

Câu 3: Cho hai tập hợp $A = \{2; 4; 6; 9\}$, $B = \{1; 2; 3; 4\}$. Tập hợp $A \setminus B$ bằng tập nào sau đây ?

- A. $\emptyset$. B. $\{6; 9\}$. C. $\{1; 3; 6; 9\}$. D. $A = \{1; 2; 3; 5\}$.

Câu 4: Miền nghiệm của bất phương trình $-3x + y + 2 \leq 0$ không chứa điểm nào trong các điểm sau đây ?

- A. $A(1; 2)$. B. $D(3; 1)$. C. $B(2; 1)$. D. $C(1; 0)$.

Câu 5: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6 và chu vi bằng 12. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC bằng

- A. 1. B. $\frac{5}{2}$. C. $\frac{1}{2}$. D. 2.

Câu 6: Cách viết nào sau đây là đúng ?

- A. $\{a\} \in [a; b]$. B. $a \subset [a; b]$.
C. $a \in (a; b]$. D. $\{a\} \subset [a; b]$.

Câu 7: Điểm $A(-1; 3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?

- A. $-3x + 2y > 7$. B. $3x - y > 0$.
C. $x + 3y \leq 0$. D. $x + 3y \leq 0$.

Câu 8: Cho tập hợp $E = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 < x + 1 \leq 10\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $E = (-4; 10)$. B. $E = [-5; 9)$. C. $E = (-5; 9]$. D. $E = (-4; 10]$.

Câu 9: Cho hai góc nhọn α , β và $\alpha < \beta$. Khẳng định nào sau đây là sai ?

- A. $\cot \alpha + \cot \beta > 0$. B. $\sin \alpha < \sin \beta$. C. $\tan \alpha + \tan \beta > 0$. D. $\cos \alpha < \cos \beta$.

Câu 10: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x-5y-2 > 0 \\ 2x+y+5 > 0 \end{cases}$?

A. $(0; 2)$. B. $(0; -2)$. C. $(1; 0)$. D. $(0; 0)$.

Câu 11: Cho mệnh đề $B: " \exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2 "$. Phát biểu bằng lời của mệnh đề B là:

- A. Bình phương của mỗi số thực đều bằng 2.
 B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 2.
 C. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 2.
 D. Nếu x là số thực thì x^2 bằng 2.

Câu 12: Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbb{Q} | 2x^2 - 3x + 1 = 0\}$. Viết tập hợp X bằng cách liệt kê các phần tử.

- A. $X = \{1\}$. B. $X = \emptyset$. C. $X = \left\{1; \frac{1}{2}\right\}$. D. $X = \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

Câu 13: Với giá trị thực nào của x mệnh đề chứa biến $P(x): "2x^2 - 3 < 0"$ là mệnh đề đúng ?

- A. 5. B. -2. C. 2. D. 1.

Câu 14: Cho tam giác ABC có $a=13, b=14, c=15$. Số đo góc B gần bằng

- A. $53^0 7'$. B. $59^0 49'$. C. $59^0 29'$. D. $62^0 22'$.

Câu 15: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x > 0 \\ x + \sqrt{3}y + 1 > 0 \end{cases}$ có miền nghiệm D . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $(1; 2) \notin D$. B. $(\sqrt{2}; 0) \notin D$. C. $(1; -\sqrt{3}) \in D$. D. $(\sqrt{3}; 1) \in D$.

Câu 16: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng ?

- A. $\sin^2 \alpha + \cos \alpha^2 = 1$. B. $\sin^2 \alpha + \cos 2\alpha = 1$.
 C. $\sin \alpha^2 + \cos^2 \alpha = 1$. D. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Câu 17: Miền nghiệm của bất phương trình $x - 3y + 1 < 0$ chứa điểm nào trong các điểm sau đây ?

- A. $(3; 1)$. B. $(0; 0)$. C. $(3; 0)$. D. $(1; 1)$.

Câu 18: Cho tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\cos B = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$. B. $S = \frac{abc}{R}$.
 C. $S = \frac{1}{2} abc$. D. $R = \frac{a}{2 \sin A}$.

Câu 19: Cho mệnh đề $A: " \forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \neq 0 "$. Phủ định của mệnh đề A là mệnh đề

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$. B. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 > 0$.
 C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 = 0$. D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \neq 0$.

Câu 20: Cho tam giác ABC . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cos A$. B. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$.
 C. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cos A$. D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

Câu 21: Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3y - 1 > 0 \\ 5x - y + 4 < 0 \end{cases}$?

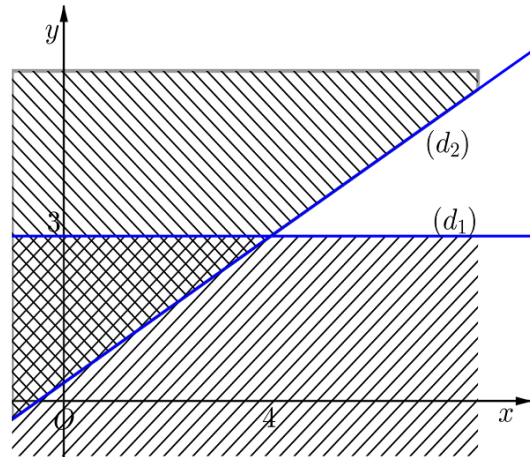
- A. $(-3; 4)$. B. $(-1; 4)$. C. $(0; 0)$. D. $(-2; 4)$.

Câu 22: Cho tam giác ABC có $b=6$, $c=8$, $A=60^\circ$. Độ dài cạnh a bằng

- A. $2\sqrt{13}$. B. $3\sqrt{12}$. C. $2\sqrt{37}$. D. $\sqrt{20}$.

Câu 23: Phần không gạch chéo (kể cả bờ) trong hình dưới đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây ?

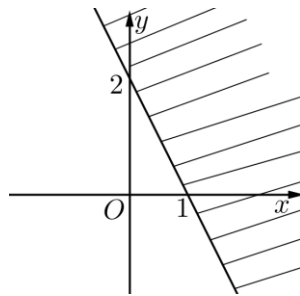
- A. $\begin{cases} 3-y \geq 0 \\ 2x-3y+1 \leq 0 \end{cases}$.
 B. $\begin{cases} 3-y \leq 0 \\ 2x-3y+1 \geq 0 \end{cases}$.
 C. $\begin{cases} y-3 \leq 0 \\ 2x-3y+1 \geq 0 \end{cases}$.
 D. $\begin{cases} 3-y < 0 \\ 2x-3y+1 > 0 \end{cases}$.



Câu 24: Cho tập hợp $M = \{a; b; c; d\}$. Tập hợp M có bao nhiêu tập con ?

- A. 12. B. 24. C. 10. D. 16.

Câu 25: Phần nửa mặt phẳng không gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào ?



- A. $x+2y \geq 2$. B. $x+2y \leq 2$. C. $2x+y \leq 2$. D. $2x+y \geq 2$.

Câu 26: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\cos \alpha = -\cos(180^\circ - \alpha)$. B. $\sin \alpha = -\sin(180^\circ - \alpha)$.
 C. $\tan \alpha = \tan(180^\circ - \alpha)$. D. $\cot \alpha = \cot(180^\circ - \alpha)$.

Câu 27: Cho tam giác ABC vuông tại A , góc $B=60^\circ$. Khẳng định nào sau đây là sai ?

- A. $\cos C = \frac{1}{2}$. B. $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\cos B = \frac{1}{2}$. D. $\sin C = \frac{1}{2}$.

Câu 28: Cho tam giác ABC , đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính $R=25\text{cm}$, $BAC=70^\circ$. Tính độ dài cạnh BC (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) ?

- A. $BC=19\text{cm}$. B. $BC=47\text{cm}$. C. $BC=39\text{cm}$. D. $BC=23\text{cm}$.

Câu 29: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?

- A. $x+2y+z>1$. B. $x+2y\leq 3$. C. $x^2+2y>0$. D. $2x+2y^2<0$.

Câu 30: Cho hai tập hợp $P=[-4;5)$ và $Q=(-3;+\infty)$. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $P \setminus Q = [-4; -3]$. B. $C_{\mathbb{R}} P = (-\infty; -4] \cup [5; +\infty)$.
 C. $P \cap Q = (-3; 5]$. D. $P \cup Q = [-4; 5)$.

Câu 31: Hai góc nhọn α, β và $\alpha + \beta = 90^\circ$. Hệ thức nào sau đây là **sai** ?

- A. $\tan \alpha = \cot \beta$. B. $\cos \alpha = -\sin \beta$. C. $\sin \alpha = \cos \beta$. D. $\cot \alpha \cdot \cot \beta = 1$.

Câu 32: Cho tam giác ABC có $b = 7$, $c = 5$, $\cos A = \frac{3}{5}$. Độ dài đường cao vẽ từ đỉnh A của tam giác ABC bằng

- A. $\frac{7\sqrt{2}}{2}$. B. 8. C. $8\sqrt{3}$. D. $80\sqrt{3}$.

Câu 33: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai** ?

- A. $\forall x \in \mathbb{R}, 4x^2 \geq x$. B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 2 > 0$.
C. $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 - 5x + 6 = 0$. D. $\exists x \in \mathbb{R}, x < \frac{1}{x}$.

Câu 34: Cho hai tập hợp $A = (-\infty; 2]$, $B = (1; 3]$. Tập hợp $A \cap B$ bằng tập nào sau đây ?

- A. $(2; 3]$. B. $(1; 2]$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(-\infty; 3]$.

Câu 35: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng** ?

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$. B. $\forall x \in \mathbb{Z}, x + 3 > 0$.
C. $\exists x \in \mathbb{R}, x > x^2$. D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 36 (1,0 điểm). Xác định các tập hợp sau:

- a) $(-4; 3) \cap (1; 7)$. b) $[2; 5] \cup [4; +\infty)$. c) $C_{\mathbb{R}}(0; 5) \setminus (5; +\infty)$.

Câu 37 (1,0 điểm). Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x - 2y \geq -2 \\ 7x - 4y \leq 16 \\ 2x + y \geq -4 \end{cases}$$
 trên mặt phẳng tọa độ.

Từ đó tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x; y) = 3x - y$ với $(x; y)$ thỏa mãn hệ trên.

Câu 38 (0,5 điểm). Giả sử $CD = h$ là chiều

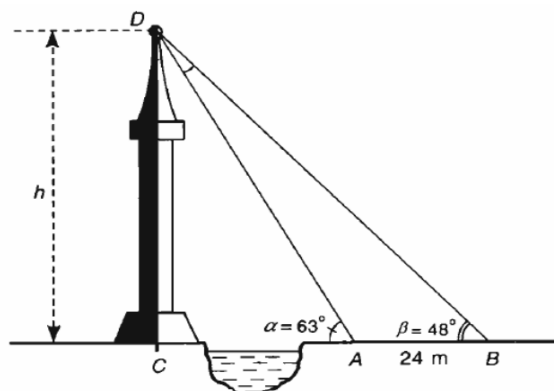
cao của tháp. Chọn hai điểm A và B trên

mặt đất sao cho A, B, C thẳng hàng (xem

hình vẽ). Ta đo được $AB = 24m$,

$CAD = 63^\circ$, $CBD = 48^\circ$. Tính chiều cao h

của tháp (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).



Câu 39 (0,5 điểm). Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh thỏa mãn $a^4 = b^4 + c^4$. Chứng minh rằng tam giác ABC có ba góc đều nhọn.

----- HẾT -----

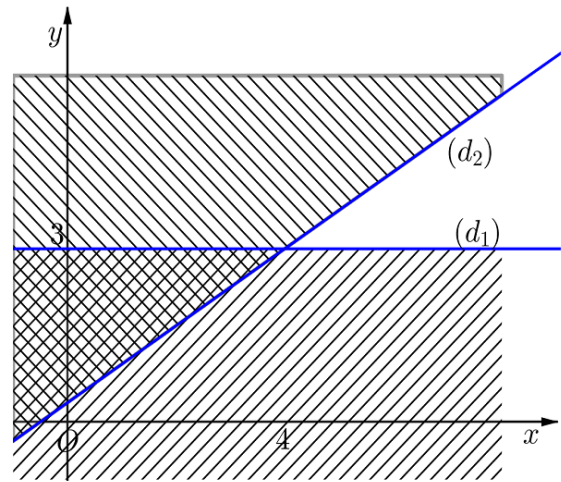
PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Cho tam giác ABC , đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính $R = 25\text{ cm}$, $BAC = 70^\circ$. Tính độ dài cạnh BC (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) ?

- A. $BC = 19\text{ cm}$. B. $BC = 47\text{ cm}$.
C. $BC = 39\text{ cm}$. D. $BC = 23\text{ cm}$.

Câu 2: Phần không gạch chéo (kể cả bờ) trong hình dưới đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây ?

- A. $\begin{cases} 3 - y \geq 0 \\ 2x - 3y + 1 \leq 0 \end{cases}$.
B. $\begin{cases} 3 - y \leq 0 \\ 2x - 3y + 1 \geq 0 \end{cases}$.
C. $\begin{cases} y - 3 \leq 0 \\ 2x - 3y + 1 \geq 0 \end{cases}$.
D. $\begin{cases} 3 - y < 0 \\ 2x - 3y + 1 > 0 \end{cases}$.



Câu 3: Cho hai góc nhọn α, β và $\alpha < \beta$. Khẳng định nào sau đây là **sai** ?

- A. $\cot \alpha + \cot \beta > 0$. B. $\sin \alpha < \sin \beta$. C. $\tan \alpha + \tan \beta > 0$. D. $\cos \alpha < \cos \beta$.

Câu 4: Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbb{Q} \mid 2x^2 - 3x + 1 = 0\}$. Viết tập hợp X bằng cách liệt kê các phần tử.

- A. $X = \left\{1; \frac{1}{2}\right\}$. B. $X = \{1\}$. C. $X = \emptyset$. D. $X = \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

Câu 5: Cho tập hợp $E = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 < x + 1 \leq 10\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $E = (-4; 10)$. B. $E = [-5; 9)$. C. $E = (-5; 9]$. D. $E = (-4; 10]$.

Câu 6: Điểm $A(-1; 3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?

- A. $x + 3y \leq 0$. B. $x + 3y \geq 0$.
C. $3x - y > 0$. D. $-3x + 2y > 7$.

Câu 7: Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3y - 1 > 0 \\ 5x - y + 4 < 0 \end{cases}$?

- A. $(-3; 4)$. B. $(-1; 4)$. C. $(1; 0)$. D. $(-2; 4)$.

Câu 8: Miền nghiệm của bất phương trình $-3x + y + 2 \leq 0$ không chứa điểm nào trong các điểm sau đây ?

- A. $A(1; 2)$. B. $C(1; 0)$. C. $D(3; 1)$. D. $B(2; 1)$.

Câu 9: Cho tam giác ABC . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cos A$. B. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cos A$. D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

Câu 10: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$. B. $\forall x \in \mathbb{Z}, x+3 > 0$.
C. $\exists x \in \mathbb{R}, x > x^2$. D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.

Câu 11: Cho mệnh đề $B: " \exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2 "$. Phát biểu bằng lời của mệnh đề B là:

- A. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 2.
B. Nếu x là số thực thì x^2 bằng 2.
C. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 2.
D. Bình phương của mỗi số thực đều bằng 2.

Câu 12: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng ?

- A. $\sin^2 \alpha + \cos 2\alpha = 1$. B. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.
C. $\sin^2 \alpha + \cos \alpha^2 = 1$. D. $\sin \alpha^2 + \cos^2 \alpha = 1$.

Câu 13: Cho tam giác ABC có $b = 7, c = 5, \cos A = \frac{3}{5}$. Độ dài đường cao vẽ từ đỉnh A của tam giác ABC bằng

- A. $8\sqrt{3}$. B. 8. C. $80\sqrt{3}$. D. $\frac{7\sqrt{2}}{2}$.

Câu 14: Cho hai tập hợp $A = (-\infty; 2]$, $B = (1; 3]$. Tập hợp $A \cap B$ bằng tập nào sau đây ?

- A. $(2; 3]$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(1; 2]$. D. $(-\infty; 3]$.

Câu 15: Cho mệnh đề $A: " \forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \neq 0 "$. Phủ định của mệnh đề A là mệnh đề

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$. B. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 > 0$.
C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 = 0$. D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \neq 0$.

Câu 16: Miền nghiệm của bất phương trình $x - 3y + 1 < 0$ chứa điểm nào trong các điểm sau đây ?

- A. $(3; 1)$. B. $(0; 0)$. C. $(1; 1)$. D. $(3; 0)$.

Câu 17: Cho tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\cos B = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$. B. $S = \frac{abc}{R}$. C. $S = \frac{1}{2}abc$. D. $R = \frac{a}{2\sin A}$.

Câu 18: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6 và chu vi bằng 12. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC bằng

- A. $\frac{5}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. 2. D. 1.

Câu 19: Cách viết nào sau đây là đúng ?

- A. $a \in (a; b]$. B. $\{a\} \in [a; b]$. C. $a \subset [a; b]$. D. $\{a\} \subset [a; b]$.

Câu 20: Cho tam giác ABC có $a = 13, b = 14, c = 15$. Số đo góc B gần bằng

- A. $53^\circ 7'$. B. $59^\circ 29'$. C. $62^\circ 22'$. D. $59^\circ 49'$.

Câu 21: Cho tam giác ABC có $b = 6, c = 8, A = 60^\circ$. Độ dài cạnh a bằng

- A. $3\sqrt{12}$. B. $2\sqrt{13}$. C. $2\sqrt{37}$. D. $\sqrt{20}$.

Câu 22: Cho biết $\tan \alpha = \sqrt{3}$. Tính $\cot \alpha$.

A. $\cot \alpha = \sqrt{3}$.

B. $\cot \alpha = 3$.

C. $\cot \alpha = \frac{1}{3}$.

D. $\cot \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 23: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x > 0 \\ x + \sqrt{3}y + 1 > 0 \end{cases}$ có miền nghiệm D . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

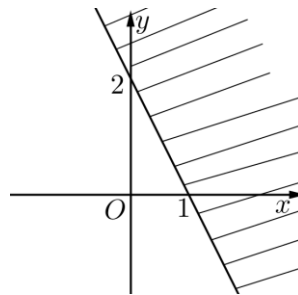
A. $(\sqrt{2}; 0) \notin D$.

B. $(1; -\sqrt{3}) \in D$.

C. $(1; 2) \notin D$.

D. $(\sqrt{3}; 1) \in D$.

Câu 24: Phần nửa mặt phẳng không gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào ?



A. $x + 2y \geq 2$.

B. $x + 2y \leq 2$.

C. $2x + y \leq 2$.

D. $2x + y \geq 2$.

Câu 25: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. $\cos \alpha = -\cos(180^\circ - \alpha)$.

B. $\sin \alpha = -\sin(180^\circ - \alpha)$.

C. $\tan \alpha = \tan(180^\circ - \alpha)$.

D. $\cot \alpha = \cot(180^\circ - \alpha)$.

Câu 26: Cho hai tập hợp $A = \{2; 4; 6; 9\}$, $B = \{1; 2; 3; 4\}$. Tập hợp $A \setminus B$ bằng tập nào sau đây ?

A. $\{6; 9\}$.

B. $\{1; 3; 6; 9\}$.

C. $A = \{1; 2; 3; 5\}$.

D. $\emptyset$.

Câu 27: Cho tam giác ABC vuông tại A , góc $B = 60^\circ$. Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. $\cos B = \frac{1}{2}$.

B. $\cos C = \frac{1}{2}$.

C. $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

D. $\sin C = \frac{1}{2}$.

Câu 28: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?

A. $x + 2y + z > 1$.

B. $x + 2y \leq 3$.

C. $x^2 + 2y > 0$.

D. $2x + 2y^2 < 0$.

Câu 29: Cho hai tập hợp $P = [-4; 5)$ và $Q = (-3; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. $P \setminus Q = [-4; -3]$.

B. $C_{\mathbb{R}} P = (-\infty; -4] \cup [5; +\infty)$.

C. $P \cap Q = (-3; 5]$.

D. $P \cup Q = [-4; 5)$.

Câu 30: Hai góc nhọn α , β và $\alpha + \beta = 90^\circ$. Hệ thức nào sau đây là sai ?

A. $\tan \alpha = \cot \beta$.

B. $\cos \alpha = -\sin \beta$.

C. $\sin \alpha = \cos \beta$.

D. $\cot \alpha \cdot \cot \beta = 1$.

Câu 31: Với giá trị thực nào của x mệnh đề chứa biến $P(x): "2x^2 - 3 < 0"$ là mệnh đề đúng ?

A. -2 .

B. 5 .

C. 2 .

D. 1 .

Câu 32: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

A. $\forall x \in \mathbb{R}, 4x^2 \geq x$.

B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 2 > 0$.

C. $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 - 5x + 6 = 0$.

D. $\exists x \in \mathbb{R}, x < \frac{1}{x}$.

Câu 33: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - 5y - 2 > 0 \\ 2x + y + 5 > 0 \end{cases}$?

A. $(0; -2)$.

B. $(1; 0)$.

C. $(0; 2)$.

D. $(0; 0)$.

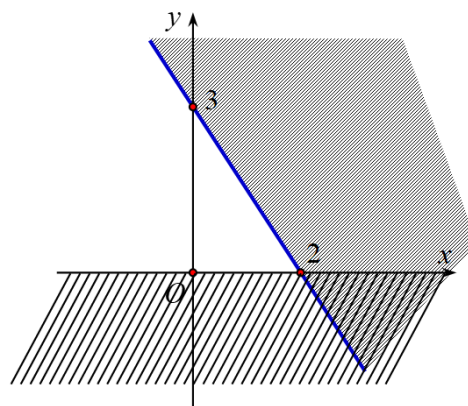
Câu 34: Phần không gạch chéo (không tính bờ) trong hình dưới đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây ?

A. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y > -6 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$

C. $\begin{cases} y > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$

D. $\begin{cases} y \geq 0 \\ 3x + 2y \leq 6 \end{cases}$



Câu 35: Cho tập hợp $M = \{a; b; c; d\}$. Tập hợp M có bao nhiêu tập con ?

A. 10.

B. 12.

C. 16.

D. 24.

PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 36 (1,0 điểm). Xác định các tập hợp sau:

a) $(-4; 3) \cap (1; 7)$.

b) $[2; 5] \cup [4; +\infty)$.

c) $C_{\mathbb{R}}(0; 5) \setminus (5; +\infty)$.

Câu 37 (1,0 điểm). Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - 2y \geq -2 \\ 7x - 4y \leq 16 \\ 2x + y \geq -4 \end{cases}$ trên mặt phẳng tọa độ.

Từ đó tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x; y) = 3x - y$ với $(x; y)$ thỏa mãn hệ trên.

Câu 38 (0,5 điểm). Giả sử $CD = h$ là chiều

cao của tháp. Chọn hai điểm A và B trên

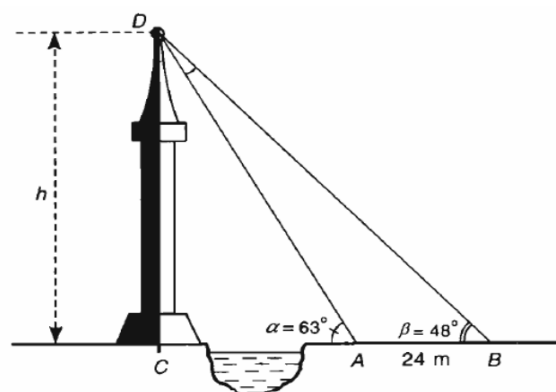
mặt đất sao cho A, B, C thẳng hàng (xem

hình vẽ). Ta đo được $AB = 24m$,

$CAD = 63^\circ$, $CBD = 48^\circ$. Tính chiều cao h

của tháp (kết quả làm tròn đến một chữ số

thập phân).



Câu 39 (0,5 điểm). Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh thỏa mãn $a^4 = b^4 + c^4$. Chứng minh rằng tam giác ABC có ba góc đều nhọn.

----- HẾT -----

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6 và chu vi bằng 12. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC bằng

- A. 2. B. 1. C. $\frac{5}{2}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 2: Miền nghiệm của bất phương trình $-3x + y + 2 \leq 0$ không chứa điểm nào trong các điểm sau đây ?

- A. $A(1; 2)$. B. $C(1; 0)$. C. $D(3; 1)$. D. $B(2; 1)$.

Câu 3: Cho hai tập hợp $A = \{2; 4; 6; 9\}$, $B = \{1; 2; 3; 4\}$. Tập hợp $A \setminus B$ bằng tập nào sau đây ?

- A. $A = \{1; 2; 3; 5\}$. B. $\{1; 3; 6; 9\}$. C. $\emptyset$. D. $\{6; 9\}$.

Câu 4: Cho hai tập hợp $A = (-\infty; 2]$, $B = (1; 3]$. Tập hợp $A \cap B$ bằng tập nào sau đây ?

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(-\infty; 3]$. C. $(1; 2]$. D. $(2; 3]$.

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\cot \alpha = \cot(180^\circ - \alpha)$. B. $\cos \alpha = -\cos(180^\circ - \alpha)$.
C. $\tan \alpha = \tan(180^\circ - \alpha)$. D. $\sin \alpha = -\sin(180^\circ - \alpha)$.

Câu 6: Cho tam giác ABC có $b = 7$, $c = 5$, $\cos A = \frac{3}{5}$. Độ dài đường cao vẽ từ đỉnh A của tam giác ABC bằng

- A. $\frac{7\sqrt{2}}{2}$. B. 8. C. $80\sqrt{3}$. D. $8\sqrt{3}$.

Câu 7: Miền nghiệm của bất phương trình $x - 3y + 1 < 0$ chứa điểm nào trong các điểm sau đây ?

- A. $(0; 0)$. B. $(1; 1)$. C. $(3; 1)$. D. $(3; 0)$.

Câu 8: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?

- A. $x + 2y + z > 1$. B. $x + 2y \leq 3$. C. $x^2 + 2y > 0$. D. $2x + 2y^2 < 0$.

Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$. B. $\forall x \in \mathbb{Z}, x + 3 > 0$. C. $\exists x \in \mathbb{R}, x > 2x^2$. D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.

Câu 10: Cho tam giác ABC có $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$. Số đo góc B gần bằng

- A. $59^\circ 29'$. B. $62^\circ 22'$. C. $59^\circ 49'$. D. $53^\circ 7'$.

Câu 11: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - 5y - 2 > 0 \\ 2x + y + 5 > 0 \end{cases}$?

- A. $(0; -2)$. B. $(1; 0)$. C. $(0; 2)$. D. $(0; 0)$.

Câu 12: Điểm $A(-1; 3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?

- A. $x + 3y \leq 0$. B. $3x - y > 0$. C. $x + 3y \leq 0$. D. $-3x + 2y > 7$.

Câu 13: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai** ?

A. $\forall x \in \mathbb{R}, 4x^2 \geq x$.

B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 2 > 0$.

C. $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 - 5x + 6 = 0$.

D. $\exists x \in \mathbb{R}, x < \frac{1}{x}$.

Câu 14: Cho tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. $\cos B = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.

B. $R = \frac{a}{2 \sin A}$.

C. $S = \frac{abc}{R}$.

D. $S = \frac{1}{2} abc$.

Câu 15: Cho mệnh đề A : “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \neq 0$ ”. Phủ định của mệnh đề A là mệnh đề

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$.

B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \neq 0$.

C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 > 0$.

D. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 = 0$.

Câu 16: Cho hai góc nhọn α, β và $\alpha < \beta$. Khẳng định nào sau đây là **sai** ?

A. $\sin \alpha < \sin \beta$.

B. $\cot \alpha + \cot \beta > 0$.

C. $\tan \alpha + \tan \beta > 0$.

D. $\cos \alpha < \cos \beta$.

Câu 17: Cho tập hợp $M = \{a; b; c; d\}$. Tập hợp M có bao nhiêu tập con ?

A. 16.

B. 10.

C. 24.

D. 12.

Câu 18: Cách viết nào sau đây là đúng ?

A. $a \in (a; b]$.

B. $\{a\} \in [a; b]$.

C. $a \subset [a; b]$.

D. $\{a\} \subset [a; b]$.

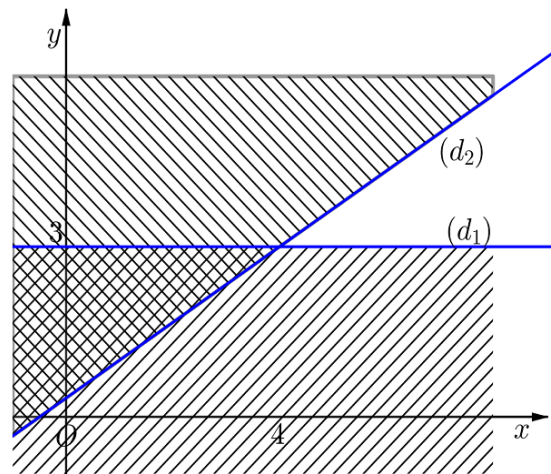
Câu 19: Phần không gạch chéo (kể cả bờ) trong hình dưới đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây ?

A. $\begin{cases} 3 - y \geq 0 \\ 2x - 3y + 1 \leq 0 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} y - 3 \leq 0 \\ 2x - 3y + 1 \geq 0 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} 3 - y \leq 0 \\ 2x - 3y + 1 \geq 0 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} 3 - y < 0 \\ 2x - 3y + 1 > 0 \end{cases}$.



Câu 20: Cho biết $\tan \alpha = \sqrt{3}$. Tính $\cot \alpha$.

A. $\cot \alpha = 3$.

B. $\cot \alpha = \sqrt{3}$.

C. $\cot \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

D. $\cot \alpha = \frac{1}{3}$.

Câu 21: Cho tập hợp $E = \{x \in \mathbb{R} | -4 < x + 1 \leq 10\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. $E = (-5; 9]$.

B. $E = (-4; 10)$.

C. $E = [-5; 9)$.

D. $E = (-4; 10]$.

Câu 22: Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3y - 1 > 0 \\ 5x - y + 4 < 0 \end{cases}$?

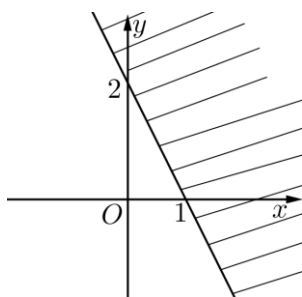
A. $(-3; 4)$

B. $(-1; 4)$.

C. $(-2; 4)$

D. $(1; 0)$.

Câu 23: Phần nửa mặt phẳng không gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào ?



- A. $x + 2y \geq 2$. B. $x + 2y \leq 2$. C. $2x + y \leq 2$. D. $2x + y \geq 2$.

Câu 24: Cho tam giác ABC vuông tại A , góc $B = 60^\circ$. Khẳng định nào sau đây là **sai** ?

- A. $\cos B = \frac{1}{2}$. B. $\cos C = \frac{1}{2}$. C. $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\sin C = \frac{1}{2}$.

Câu 25: Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbb{Q} \mid 2x^2 - 3x + 1 = 0\}$. Viết tập hợp X bằng cách liệt kê các phần tử.

- A. $X = \left\{\frac{1}{2}\right\}$. B. $X = \left\{1; \frac{1}{2}\right\}$. C. $X = \emptyset$. D. $X = \{1\}$.

Câu 26: Cho tam giác ABC có $b = 6$, $c = 8$, $A = 60^\circ$. Độ dài cạnh a bằng

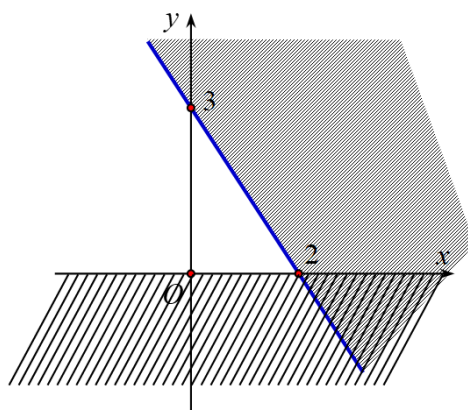
- A. $3\sqrt{12}$. B. $2\sqrt{37}$. C. $\sqrt{20}$. D. $2\sqrt{13}$.

Câu 27: Với giá trị thực nào của x mệnh đề chứa biến $P(x): "2x^2 - 3 < 0"$ là mệnh đề đúng ?

- A. -2 . B. 5 . C. 2 . D. 1 .

Câu 28: Phần không gạch chéo (không tính bờ) trong hình dưới đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây ?

- A. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y > -6 \end{cases}$.
 B. $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$.
 C. $\begin{cases} y > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$.
 D. $\begin{cases} y \geq 0 \\ 3x + 2y \leq 6 \end{cases}$.



Câu 29: Hai góc nhọn α, β và $\alpha + \beta = 90^\circ$. Hệ thức nào sau đây là **sai** ?

- A. $\tan \alpha = \cot \beta$. B. $\sin \alpha = \cos \beta$. C. $\cos \alpha = -\sin \beta$. D. $\cot \alpha \cdot \cot \beta = 1$.

Câu 30: Cho tam giác ABC , đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính $R = 25$ cm, $BAC = 70^\circ$. Tính độ dài cạnh BC (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) ?

- A. $BC = 23$ cm. B. $BC = 47$ cm. C. $BC = 39$ cm. D. $BC = 19$ cm.

Câu 31: Cho tam giác ABC . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cos A$. B. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cos A$.
 C. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$. D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

Câu 32: Cho mệnh đề $B: " \exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2 "$. Phát biểu bằng lời của mệnh đề B là:

- A. Nếu x là số thực thì x^2 bằng 2.
- B. Bình phương của mỗi số thực đều bằng 2.
- C. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 2.
- D. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 2.

Câu 33: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng ?

- A. $\sin^2 \alpha + \cos \alpha^2 = 1$.
- B. $\sin \alpha^2 + \cos^2 \alpha = 1$.
- C. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.
- D. $\sin^2 \alpha + \cos 2\alpha = 1$.

Câu 34: Cho hai tập hợp $P = [-4; 5]$ và $Q = (-3; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $P \setminus Q = [-4; -3]$.
- B. $C_{\mathbb{R}} P = (-\infty; -4] \cup [5; +\infty)$.
- C. $P \cap Q = (-3; 5]$.
- D. $P \cup Q = [-4; 5]$.

Câu 35: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x > 0 \\ x + \sqrt{3}y + 1 > 0 \end{cases}$ có miền nghiệm D . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $(1; -\sqrt{3}) \in D$.
- B. $(\sqrt{3}; 1) \in D$.
- C. $(\sqrt{2}; 0) \notin D$.
- D. $(1; 2) \notin D$.

PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 36 (1,0 điểm). Xác định các tập hợp sau:

- a) $(-4; 3) \cap (1; 7)$.
- b) $[2; 5] \cup [4; +\infty)$.
- c) $C_{\mathbb{R}} (0; 5) \setminus (5; +\infty)$.

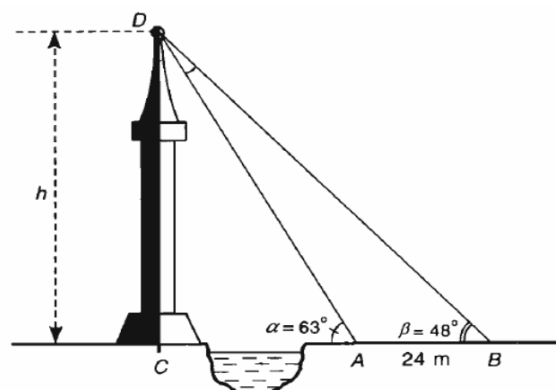
Câu 37 (1,0 điểm). Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - 2y \geq -2 \\ 7x - 4y \leq 16 \\ 2x + y \geq -4 \end{cases}$ trên mặt phẳng tọa độ.

Từ đó tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x; y) = 3x - y$ với $(x; y)$ thỏa mãn hệ trên.

Câu 38 (0,5 điểm). Giả sử $CD = h$ là chiều

cao của tháp. Chọn hai điểm A và B trên mặt đất sao cho A, B, C thẳng hàng (xem hình vẽ). Ta đo được $AB = 24m$,

$CAD = 63^\circ$, $CBD = 48^\circ$. Tính chiều cao h của tháp (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).



Câu 39 (0,5 điểm). Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh thỏa mãn $a^4 = b^4 + c^4$. Chứng minh rằng tam giác ABC có ba góc đều nhọn.

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GK1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2022-2023

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Mã đề: 123

[illegible]

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
A															
B															
C															
D															

Mã đề: 345

[illegible][illegible]

Mã đề: 567

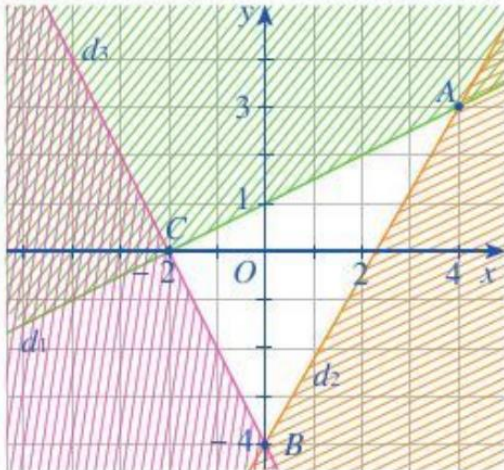
[illegible][illegible]

Mã đề: 789

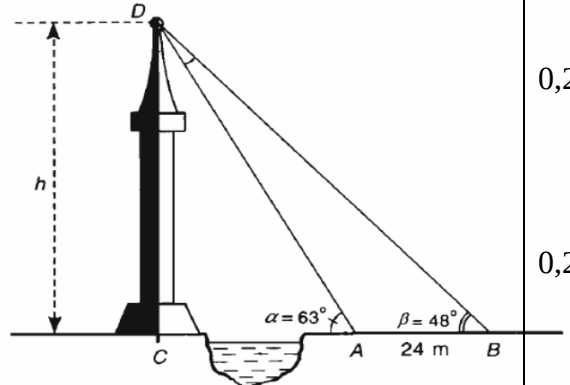
[illegible]

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
A															
B															
C															
D															

PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu hỏi	Nội dung	Điểm
Câu 36 (1,0 điểm)	a) $(-4;3) \cap (1;7) = (1;3)$ b) $[2;5] \cup [4;+\infty) = [2;+\infty)$ c) $C_{\mathbb{R}}(0;5) = \mathbb{R} \setminus (0;5) = (-\infty;0] \cup [5;+\infty)$ $C_{\mathbb{R}}(0;5) \setminus (5;+\infty) = (-\infty;0] \cup \{5\}$.	0,25 0,25 0,25 0,25
Câu 37 (1,0 điểm)	Vẽ ba đường thẳng $d_1 : x - 2y = -2$, $d_2 : 7x - 4y = 16$, $d_3 : 2x + y = -4$. (HS chỉ cần vẽ đúng ít nhất một trong ba đường thẳng thì được 0,25 điểm) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ (như hình vẽ)  (HS chỉ cần vẽ đúng hình thì được 0,25 điểm) Miền nghiệm của hệ là miền tam giác ABC (kể cả các cạnh) với tọa độ các đỉnh $A(4;3)$, $B(0;-4)$, $C(-2;0)$. (Tính đúng tọa độ cả ba điểm A, B, C thì mới được 0,25 điểm).	0,25 0,25 0,25

	Tính giá trị biểu thức $F = 3x - y$ tại các đỉnh $A(4;3)$, $B(0;-4)$, $C(-2;0)$. Tại $A(4;3)$: $F = 3.4 - 3 = 9$ Tại $B(0;-4)$: $F = 3.0 + 4 = 4$ Tại $C(-2;0)$: $F = 3.(-2) + 0 = -6$ Vậy $\max F = 9$ khi $x = 4$, $y = 3$.	0,25
Câu 38 (0,5 điểm)	Ta có $ADB = \alpha - \beta = 15^\circ$. $\frac{AD}{\sin \beta} = \frac{AB}{\sin ADB} \Rightarrow AD = \frac{24 \sin 48^\circ}{\sin 15^\circ}$ $h = AD \cdot \sin \alpha = \frac{24 \sin 48^\circ}{\sin 15^\circ} \cdot \sin 63^\circ \approx 61,4$ Vậy chiều cao của tháp xấp xỉ 61,4 m.	0,25 0,25
Câu 39 (0,5 điểm)	Ta có $a^4 = b^4 + c^4 \Rightarrow a^4 > b^4$, $a^4 > c^4 \Rightarrow a > b$, $a > c \Rightarrow A$ lớn nhất và $a^4 = b^4 + c^4 < a^2 b^2 + a^2 c^2 \Rightarrow a^2 < b^2 + c^2 \Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} > 0 \Rightarrow A$ nhọn. Vậy tam giác ABC có ba góc đều nhọn.	0,25 0,25



(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:.....SBD.....

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo sai:

- A. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng.
- B. Nếu một số chia hết cho 2 thì chia hết cho 4.
- C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.
- D. Một số có tận cùng bằng 0 thì chia hết cho 5.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là mệnh đề?

- A. Trời hôm nay nắng đẹp quá!
- B. Bạn có khỏe không?
- C. Số π không phải là số hữu tỉ.
- D. Hoa Hồng là loài hoa đẹp nhất.

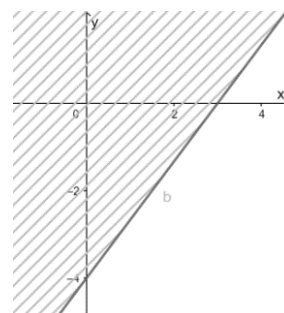
Câu 3: Cho tập hợp $A = \{m, n, p, q, k, h\}$. Số tập hợp con khác nhau của A gồm 2 phần tử là:

- A. 14.
- B. 15.
- C. 12.
- D. 16.

Câu 4: Cho 2 tập hợp $A = (-2; 5); B = [0; 9]$. Tìm $A \cap B$.

- A. $A \cap B = [0; 5)$.
- B. $A \cap B = [5; 9)$.
- C. $A \cap B = (-2; 0)$.
- D. $A \cap B = (-2; 9]$.

Câu 5: Miền không bị gạch chéo kể cả bờ d trong hình vẽ bên biểu diễn cho tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây.



- A. $4x - 3y \geq 12$.
- B. $4x - 3y \leq 12$.
- C. $3x - 4y \geq 12$.
- D. $3x - 4y \leq 12$.

Câu 6: Cho tam giác ABC đều cạnh a . Tính độ dài véc tơ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$

- A. $a\sqrt{3}$.
- B. a .
- C. $a\sqrt{2}$.
- D. $2a$.

Câu 7: Cho góc α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{4}{5}, (90^\circ < \alpha < 180^\circ)$. Giá trị $\cos \alpha$ bằng:

- A. $\frac{3}{5}$.
- B. $-\frac{2}{5}$.
- C. $-\frac{3}{5}$.
- D. $\frac{2}{5}$.

Câu 8: Tính giá trị biểu thức $E = \cos 10^\circ + \cos 20^\circ + \cos 30^\circ + \dots + \cos 170^\circ + \cos 180^\circ$

- A. 1.
- B. -2.
- C. -1.
- D. 2.

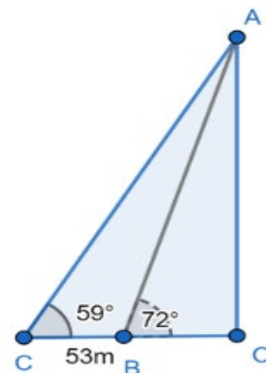
Câu 9: Cho tam giác ABC có các cạnh $a = 4, b = 5$, diện tích $S = 5\sqrt{3}$. Tính số đo góc $\widehat{C}$.

- A. $\widehat{C} = 60^\circ$.
 B. $\widehat{C} = 30^\circ$.
 C. $\widehat{C} = 45^\circ$.
 D. $\widehat{C} = 90^\circ$.

Câu 10: Cho tam giác ABC có góc A tù. Khi đó, bất đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $AB^2 + AC^2 < BC^2$.
 B. $AB^2 + BC^2 < AC^2$.
 C. $BC^2 + AC^2 < AB^2$.
 D. $AB^2 + AC^2 = BC^2$.

Câu 11: Nhà Bình và nhà Cấn cách nhau 53m và thẳng hàng với chân O của tòa tháp Vinhomes Park. Từ nhà Bình và Cấn lần lượt nhìn đỉnh A của tháp với góc 59° và 72° (như hình vẽ bên). Hỏi chiều cao OA của tháp gần nhất với số nào sau đây.



- A. 192m.
 B. 188m.
 C. 179m.
 D. 198m.

Câu 12: Giá trị lượng giác nào sau đây đúng?

- A. $\cos 45^\circ = \frac{1}{2}$.
 B. $\tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$.
 C. $\cot 30^\circ = -\sqrt{3}$.
 D. $\sin 90^\circ = 1$.

Câu 13: Giả sử các công thức đã cho đều có nghĩa. Công thức nào sau đây sai?

- A. $\cot^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$.
 B. $\tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha}$.
 C. $\cos \alpha = \sin \alpha \cdot \cot \alpha$.
 D. $\sin \alpha + \cos \alpha = 1$.

Câu 14: Lan muốn đóng góp quà trung thu cho các cháu thiếu nhi bằng cách mua 2 loại kẹo từ số tiền tiết kiệm 350.000 đồng của mình. Biết kẹo hương dâu giá 32.000đ/ hộp, kẹo hương cam giá 36.000đ/ hộp. Lan đã mua x hộp kẹo hương dâu và y hộp kẹo hương cam. Bất phương trình nào sau đây mô tả điều kiện ràng buộc đối với x, y ?

- A. $x + y \geq 35$.
 B. $32x + 36y \geq 350$.
 C. $32x + 36y \leq 350$.
 D. $36x + 32y \leq 350$.

Câu 15: Cho 3 điểm A, B, C bất kì, công thức nào sau đây sai?

- A. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.
 B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$.
 C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$.
 D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Câu 16: Cho góc α với $\tan \alpha = 2$. Tính giá trị biểu thức $P = \frac{2 \sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}$

- A. $\frac{2}{5}$.
 B. $\frac{4}{3}$.
 C. $\frac{3}{4}$.
 D. $\frac{5}{2}$.

Câu 17: Cho M, N là 2 tập khác rỗng. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $M \cup N \subset M \cap N$.
 B. $M \subset M \cup N$.
 C. $M \subset N$.
 D. $M \subset M \cap N$.

Câu 18: Phủ định của mệnh đề P: “ $\sqrt{5}$ là số vô tỉ” là mệnh đề:

A. $\overline{P}$: “ $\sqrt{5}$ là số tự nhiên”.

B. $\overline{P}$: “ $\sqrt{5}$ là số nguyên”.

C. $\overline{P}$: “ $\sqrt{5}$ là số hữu tỉ”.

D. $\overline{P}$: “ $\sqrt{5}$ là số thực”.

Câu 19: Cho tam giác ABC có các cạnh $AB = c, BC = a, AC = b$, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Công thức nào sau đây **sai**?

A. $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin C}{c}$.

B. $a = 2R \cdot \sin A$.

C. $\frac{a}{\sin B} = \frac{b}{\sin A}$.

D. $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$.

Câu 20: Bất phương trình nào sau đây **không** phải bất phương trình bậc nhất 2 ẩn?

A. $2x + 3xy \leq 3$.

B. $2x \geq 3$.

C. $x + y > 5$.

D. $3x + 2 \leq 5y$.

Câu 21: Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\tan \alpha > 0$.

B. $\sin \alpha > 0$.

C. $\cot\left(\frac{\alpha}{2}\right) < 0$.

D. $\cos(\alpha - 90^\circ) < 0$.

Câu 22: Tính diện tích tam giác có độ dài các cạnh là 13, 14 và 15.

A. $84\sqrt{2}$.

B. $84\sqrt{3}$.

C. 168.

D. 84.

Câu 23: Tính số học sinh lớp 10A biết lớp có 21 em thích cờ vua, 18 học em bóng bàn, 26 em thích vẽ, 14 em thích cờ vua và bóng bàn, 12 em thích bóng bàn và vẽ, 15 em thích cờ vua và vẽ, 9 em thích cả 3 môn và còn lại 10 em không thích môn nào.

A. 34.

B. 41.

C. 43.

D. 33.

Câu 24: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a , đẳng thức nào sau đây **sai**?

A. $|\overrightarrow{AB}| = a$

B. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$

C. $|\overrightarrow{AC}| = a\sqrt{2}$

D. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$

Câu 25: Hai xe xuất bến cùng lúc, xe đi hướng nam vận tốc 65km/h , xe đi hướng tây vận tốc 52km/h . Hỏi 2 xe cách nhau khoảng bao xa sau 2 giờ?

A. 166km.

B. 234km.

C. 117km.

D. 83km.

Câu 26: Cho tam giác ABC vuông tại $A, AB = 2, AC = 3$. Tính độ dài véc tơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$.

A. 5.

B. 6.

C. $2\sqrt{10}$.

D. $5\sqrt{3}$.

Câu 27: Viết lại tập hợp $B = \{(-1)^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ bằng cách liệt kê phần tử, ta được:

A. $B = \{1\}$.

B. $B = \{-1\}$.

C. $B = \{-1; 0; 1\}$.

D. $B = \{-1; 1\}$.

Câu 28: Cho α và β là 2 góc bù nhau, đẳng thức nào sau đây **sai**?

A. $\cos \alpha = \cos \beta$.

B. $\sin \alpha = \sin \beta$.

C. $\alpha + \beta = 180^\circ$.

D. $\tan \alpha = -\tan \beta$ ($\alpha, \beta \neq 90^\circ$).

Câu 29: Tập hợp nào sau đây là tập rỗng?

A. $\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$.

B. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 2\}$.

C. $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < \frac{1}{x}\right\}$.

D. $\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 - 4x + 2 = 0\}$.

Câu 30: Cho 2 tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x+1| \leq 3\}$, $B = \{-4; -3; -1; 0; 1\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $A \setminus B = \emptyset$.

B. $C_{\mathbb{R}} A = (-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$.

C. $A \cup B = \{-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$.

D. $C_A B = \{-2; 2\}$.

Câu 31: Hai véc tơ được gọi là bằng nhau nếu chúng:

A. Cùng phương và cùng độ dài.

B. Cùng hướng và cùng độ dài.

C. Cùng hướng..

D. Cùng độ dài.

Câu 32: Cặp số nào sau đây **không** phải là 1 nghiệm của bất phương trình $x - 5y \geq 6$

A. $(1; 1)$

B. $(-1; -2)$

C. $(-2; -3)$

D. $(1; -1)$

Câu 33: Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$.

B. $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

C. G là trọng tâm tam giác ABC khi và chỉ khi $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

D. Ba điểm A, B, C phân biệt thẳng hàng khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương.

Câu 34: Dùng kí hiệu $\forall$ hoặc $\exists$ để viết lại mệnh đề sau: “Có số tự nhiên mà bình phương của nó không lớn hơn 2”.

A. " $\exists n \in \mathbb{Z}, n^2 < 2$ ".

B. " $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 < 2$ ".

C. " $\exists n \in \mathbb{Z}, n^2 \leq 2$ ".

D. " $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 \leq 2$ ".

Câu 35: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = x - 2y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x+y \leq 2 \\ x-2y \leq 2 \end{cases}$$

A. -7.

B. -11.

C. -2.

D. 2.

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 36. (1điểm) Cho 2 tập hợp $A = [-3; 6]$, $B = [2m - 4; 2m + 3]$

a/ (0.5điểm) Tìm tập hợp $A \cap \mathbb{Z}$

b/ (0.5điểm) Tìm m để $A \cap B = \emptyset$

Câu 37. (1điểm) Cửa hàng thời trang Việt Tiến muốn kinh doanh thêm 2 loại áo thun mẫu mới trong dịp tết này với số vốn đầu tư không quá 72 triệu đồng. Loại dài tay giá mua vào 800.000 đồng và lãi 150.000 đồng 1 áo, loại ngắn tay giá mua vào 600.000 đồng và lãi 120.000 đồng 1 áo. Cửa hàng ước tính nhu cầu của khách không quá 100 cái cho cả 2 loại. Lập phương án kinh doanh sao cho có lãi nhất.

Câu 38. (1điểm) Cho tam giác ABC có diện tích $72cm^2$, hai đường trung tuyến AM và BN có độ dài lần lượt là $12cm$ và $9cm$.

a/ (0.5điểm) Tính độ dài véc tơ $\overrightarrow{MN}$

b/ (0.5điểm) Tìm tập hợp điểm K sao cho $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{KB}| = |\overrightarrow{KN} + \overrightarrow{MK}|$.

----- HẾT -----

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Đáp án mã đề: 183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D	C	B	A	A	B	C	C	A	A	A	D	D	C	B	C	B	C
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
C	A	B	D	C	B	A	A	D	A	D	D	B	A	B	D	A	

Đáp án mã đề: 278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B	C	C	B	A	D	C	A	A	D	D	D	A	D	C	C	C	B
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
B	B	B	B	A	C	A	A	D	C	D	B	A	A	D	C	A	

Đáp án mã đề: 305

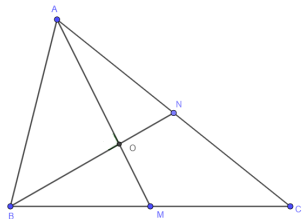
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B	B	B	A	C	C	D	B	C	A	B	C	D	C	D	C	B	B
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
C	D	D	C	C	A	A	A	B	A	C	D	A	D	A	D	B	

Đáp án mã đề: 426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B	D	C	B	C	C	C	D	A	A	A	A	D	B	B	C	C	A
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
C	C	A	B	B	D	B	A	D	A	D	B	D	A	A	D	A	

PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu	Nội dung đáp án	Điểm
36. (1điểm)	Cho 2 tập hợp $A = [-3; 6]$, $B = [2m - 4; 2m + 3]$	
a/	Tập hợp $A \cap \mathbb{Z} = \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$	0.5đ
b/	$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} 2m + 3 \leq -3 \\ 2m - 4 > 6 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -3 \\ m > 5 \end{cases}$ Học sinh chỉ làm 1 trường hợp hoặc sai 1 dấu ngoặc thì chấm 0.25đ	0.25đ 0.25đ
37. (1điểm)	Cửa hàng thời trang Việt Tiến muốn kinh doanh thêm 2 loại áo thun mẫu mới trong dịp tết này với số vốn đầu tư không quá 72 triệu đồng. Loại dài tay giá mua vào 800.000 đồng và lãi 150.000 đồng 1 áo, loại ngắn tay giá mua vào 600.000 đồng và lãi 120.000 đồng 1 áo. Cửa hàng ước tính nhu cầu của khách không quá 100 cái cho cả 2 loại. Lập phương án kinh doanh sao cho có lãi nhất. Gọi x, y ($x \geq 0, y \geq 0, x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số áo dài tay và ngắn tay mà cửa hàng nên mua để kinh doanh có lãi nhất. Theo yêu cầu bài toán, ta có hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100 \\ 8x + 6y \leq 720 \end{cases} \quad (*)$ Ta cần tìm x, y để biểu thức $F = 150.000x + 120.000y$ đạt GTLN trên miền nghiệm của (*) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ Các điểm có tọa độ như sau: $O(0;0)$, $A(0;100)$, $B(60;40)$, $C(90;0)$ Tại $O(0;0)$: $F = 0$ Tại $A(0;100)$: $F = 12.000.000$	0.25đ 0.25đ 0.25đ

	Tại $B(60;40): F = 13.800.000$ Tại $C(90;0): F = 13.500.000$ Vậy cửa hàng nên nhập 60 áo dài tay và 40 áo ngắn tay để kinh doanh thì có lãi nhất và lãi thu được là 13.800.000 đồng.	0.25đ
38. (1điểm)	Cho tam giác ABC có diện tích $72cm^2$, hai đường trung tuyến AM và BN có độ dài lần lượt là $12cm$ và $9cm$. 	
a/	Đặt $O = AM \cap BN$. Từ giả thiết suy ra diện tích tam giác ABM bằng $36 cm^2$ Diện tích tam giác ABO bằng $24 cm^2$. $AO=6 cm$; $BO=8 cm$. Suy ra tam giác OAB vuông tại O. Suy ra $AB=10 cm$ Suy ra $MN=5 cm$ Vậy $\overrightarrow{MN} = 5cm$.	0.25đ 0.25đ
b/	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{KB} = \overrightarrow{KN} + \overrightarrow{MK} \Leftrightarrow \overrightarrow{CK} = \overrightarrow{MN}$ Vậy tập hợp điểm K là đường tròn tâm C bán kính $5cm$. Nếu học sinh không giải được câu a mà kết luận đúng tập hợp điểm K là đường tròn tâm C bán kính MN thì vẫn chấm đủ 0.5 điểm.	0.25đ 0.25đ

Đề KT chính thức
(Đề có 3 trang)

Mã đề: 101

Họ và tên học sinh: Lớp:

I. Phần I: TNKQ (5 điểm)

Câu 1. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

- a) Hãy học thật tốt!
b) Số 32 chia hết cho 2.
c) Số 7 là số nguyên tố.
d) Số thực x là số chẵn.

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 2. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $\begin{cases} 3x + 2y < 1 \\ x - y + xy \leq 4 \end{cases}$ B. $\begin{cases} 3x + y \geq 9 \\ x - 3y \leq 1 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x^2 + y^2 > 4 \\ -3x + 4y \leq -8 \end{cases}$ D. $\begin{cases} xy > 2 \\ x - y \leq 6 \end{cases}$

Câu 3. Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng?

- A. $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 > 0$. B. $\forall x \in \mathbb{R} : -x^2 < 0$. C. $\exists x \in \mathbb{R} : x > x^2$. D. $\forall x \in \mathbb{N} : x : 3$.

Câu 4. Cho tam giác ABC . Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng?

- A. $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos A$. B. $AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2CA.CB.\cos B$.
C. $BC^2 = AB^2 + AC^2 + 2AB.AC.\cos A$. D. $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2AC.BC.\cos C$.

Câu 5. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x - y > 3 \\ 1 - \frac{1}{2}x + y > 0 \end{cases}$ có tập nghiệm S . Khẳng định nào sau đây là

khẳng định đúng ?

- A. $(5; 1) \in S$. B. $(1; -2) \in S$. C. $(3; 7) \in S$. D. $(7; 3) \in S$.

Câu 6. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề kéo theo?

- A. “1 là một số lẻ”. B. “ $x^3 > 1$ khi và chỉ khi $x > 1$ ”.
C. “Nếu $x > 1$ thì $x^2 > 1$ ”. D. “ $x^2 > 1 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$ ”.

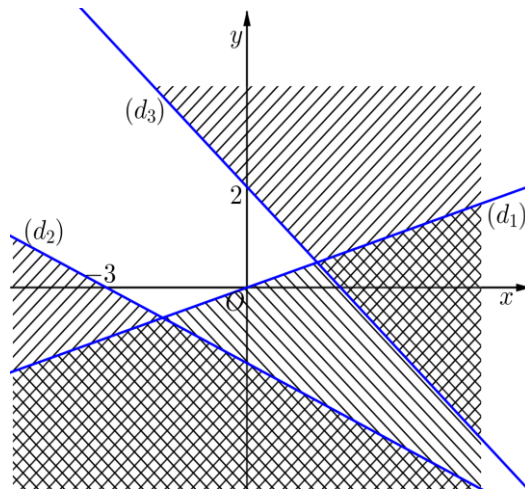
Câu 7. Trong tam giác ABC gọi S là diện tích tam giác. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào sai ?

- A. $S = \frac{1}{2} AB.AC.\sin A$. B. $S = \frac{1}{2} AB.AC.\cos A$.
C. $S = \frac{1}{2} CA.CB.\sin C$. D. $S = \frac{1}{2} BA.BC.\sin B$.

Câu 8. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $\sin(180^\circ - 2\alpha) = 2\sin \alpha, \forall \alpha$. B. $\sin(180^\circ - 2\alpha) = -\sin 2\alpha, \forall \alpha$.
C. $\sin(180^\circ - 2\alpha) = -2\sin \alpha, \forall \alpha$. D. $\sin(180^\circ - 2\alpha) = \sin 2\alpha, \forall \alpha$.

Câu 9. Phần không gạch chéo(không kể các bờ) ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D?



- A. $\begin{cases} x - 3y > 0 \\ x + 2y < -3 \\ y + x < 2 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x - 3y < 0 \\ x + 2y > -3 \\ y + x > 2 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x - 3y < 0 \\ x + 2y > -3 \\ y + x < 2 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x - 3y > 0 \\ x + 2y > -3 \\ y + x < 2 \end{cases}$

Câu 10. Cho $X = \{x \in \mathbb{Z} \mid x(2x^2 - 5x + 3) = 0\}$. Viết tập hợp X dưới dạng liệt kê.

- A. $X = \left\{0; 1; \frac{3}{2}\right\}$. B. $X = \left\{1; \frac{3}{2}\right\}$. C. $X = \{0; 1\}$. D. $X = \{1\}$.

Câu 11. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - \frac{3}{2}y \geq 1 \\ 4x - 3y \leq 2 \end{cases}$ có tập nghiệm S. Khẳng định nào sau đây là

khẳng định đúng ?

- A. $S = \{(x; y) \mid 4x - 3y = 2\}$.
 B. Biểu diễn hình học của S là nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ và kề cả bờ d, với d là đường thẳng $4x - 3y = 2$.
 C. Biểu diễn hình học của S là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ và kề cả bờ d, với d là đường thẳng $4x - 3y = 2$.
 D. $\left(-\frac{1}{4}; -1\right) \notin S$.

Câu 12. Ký hiệu nào sau đây để chỉ $\sqrt{5}$ không phải là một số hữu tỉ?

- A. $\sqrt{5} \neq \mathbb{Q}$. B. $\sqrt{5} \not\subset \mathbb{Q}$. C. $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$. D. $\sqrt{5} \subset \mathbb{Q}$.

Câu 13. Cho mệnh đề chứa biến $P(x): "x^2 < 3x"$, với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $P(2)$. B. $P(0)$. C. $P(5)$. D. $P(-1)$.

Câu 14. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Tìm số phần tử của tập hợp X sao cho $A \setminus X = \{1, 3, 5\}$ và $X \setminus A = \{6, 7\}$.

- A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 15. Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một tập hợp con?

- A. $\emptyset$. B. $\{x\}$. C. $\{\emptyset\}$. D. $\{\emptyset, x\}$.

Câu 16. Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương

trình $\begin{cases} 2x + 3y - 1 > 0 \\ 5x - y + 4 < 0 \end{cases}$?

- A. $(-2; 4)$. B. $(0; 0)$. C. $(-1; 4)$. D. $(-3; 4)$.

Câu 17. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{3}{5}$.

Giá trị của biểu thức $P = \frac{2 \sin \alpha + 3 \cos \alpha}{\sin \alpha - 2 \cos \alpha} = \frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}, \frac{a}{b}$ tối giản). Tính : $S = a + b$.

- A. $S = 19$. B. $S = 15$. C. $S = -19$. D. $S = -15$.

Câu 18. Cho $\triangle ABC$, $BC = a, AC = b, AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Khẳng định nào sau đây **sai** ?

- A. $\frac{a}{\sin A} = R$. B. $b = 2R \sin B$. C. $\sin C = \frac{c \sin A}{a}$. D. $\sin A = \frac{a}{2R}$.

Câu 19. Bất phương trình nào say đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $x^2 + y > 8$. B. $2x - 3y \geq 5$. C. $xy + 4y < -3$. D. $2x - 5y^2 \geq 6$.

Câu 20. Mệnh đề phủ định của $P: " \forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0 "$ là

- A. $\bar{P}: " \exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0 "$. B. $\bar{P}: " \forall x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0 "$
C. $\bar{P}: " \forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0 "$ D. $\bar{P}: " \exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0 "$.

II. Phần II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1(1 điểm): Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình: $2x - y \geq 1$ trên mặt phẳng tọa độ.

Câu 2 (1 điểm): Cho tam giác ABC có $BC = 13cm, AC = 14cm, AB = 15cm$. Tính $\cos A$.

Câu 3(1 điểm): Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng $N60^\circ E$ với vận tốc 60 km/h ($N60^\circ E$ là hướng tạo với hướng bắc một góc 60° và tạo với hướng đông một góc 30°). Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng bắc với vận tốc 6 km/h. Sau 3 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo. Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

Câu 4 (1 điểm): Lớp 10A có 25 em thích bóng đá, 23 em thích bóng chuyền, 11 em thích cả bóng đá và bóng chuyền. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu em thích đúng một môn trong hai môn trên.

Câu 5 (1 điểm): Một xưởng sản xuất nước mắm, mỗi lít nước mắm loại I cần 3kg cá và 2 giờ công lao động, đem lại mức lãi là 50000 đồng; mỗi lít nước mắm loại II cần 2kg cá và 3 giờ công lao động, đem lại mức lãi là 40000 đồng. Xưởng có không quá 230kg cá và thời gian làm việc tối đa 220 giờ. Hỏi xưởng đó nên sản xuất mỗi loại nước mắm bao nhiêu lít để có mức lãi cao nhất?

-----HẾT-----

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên không giải thích gì thêm.

Đề KT chính thức
(Đề có 3 trang)

Mã đề: 102

Họ và tên học sinh: Lớp:

I. Phần I: TNKQ (5 điểm)

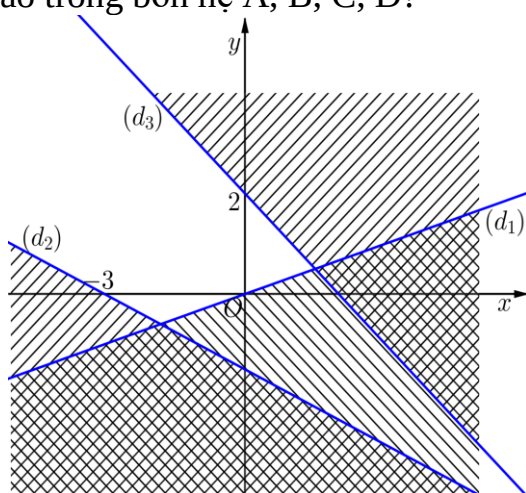
Câu 1. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Tìm số phần tử của tập hợp X sao cho $A \setminus X = \{1, 3, 5\}$ và $X \setminus A = \{6, 7\}$.

- A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 2. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề kéo theo?

- A. “1 là một số lẻ”. B. “Nếu $x > 1$ thì $x^2 > 1$ ”.
- C. “ $x^3 > 1$ khi và chỉ khi $x > 1$ ”. D. “ $x^2 > 1 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$ ”.

Câu 3. Phần không gạch chéo(không kể các bờ) ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D?



- A. $\begin{cases} x - 3y < 0 \\ x + 2y > -3 \\ y + x < 2 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x - 3y > 0 \\ x + 2y > -3 \\ y + x < 2 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x - 3y > 0 \\ x + 2y < -3 \\ y + x < 2 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x - 3y < 0 \\ x + 2y > -3 \\ y + x > 2 \end{cases}$

Câu 4. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - \frac{3}{2}y \geq 1 \\ 4x - 3y \leq 2 \end{cases}$ có tập nghiệm S . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. Biểu diễn hình học của S là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ và kẻ cả bờ d , với d là đường thẳng $4x - 3y = 2$.
- B. $S = \{(x; y) | 4x - 3y = 2\}$.
- C. Biểu diễn hình học của S là nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ và kẻ cả bờ d , với d là đường thẳng $4x - 3y = 2$.
- D. $\left(-\frac{1}{4}; -1\right) \notin S$.

Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $\sin(180^\circ - 2\alpha) = 2\sin \alpha, \forall \alpha$. B. $\sin(180^\circ - 2\alpha) = -\sin 2\alpha, \forall \alpha$.

C. $\sin(180^\circ - 2\alpha) = \sin 2\alpha, \forall \alpha.$

D. $\sin(180^\circ - 2\alpha) = -2\sin \alpha, \forall \alpha.$

Câu 6. Cho mệnh đề chứa biến $P(x): "x^2 < 3x"$, với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $P(2).$

B. $P(-1).$

C. $P(5).$

D. $P(0).$

Câu 7. Trong tam giác ABC gọi S là diện tích tam giác. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào sai?

A. $S = \frac{1}{2} BA \cdot BC \cdot \sin B.$

B. $S = \frac{1}{2} CA \cdot CB \cdot \sin C.$

C. $S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A.$

D. $S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \cos A.$

Câu 8. Mệnh đề phủ định của $P: "\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0"$ là

A. $\bar{P}: "\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0"$.

B. $\bar{P}: "\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0"$.

C. $\bar{P}: "\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0"$

D. $\bar{P}: "\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0"$

Câu 9. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{3}{5}$.

Giá trị của biểu thức $P = \frac{2\sin \alpha + 3\cos \alpha}{\sin \alpha - 2\cos \alpha} = \frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}, \frac{a}{b}$ tối giản). Tính: $S = a + b$.

A. $S = -19.$

B. $S = 19.$

C. $S = 15.$

D. $S = -15.$

Câu 10. Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương

trình $\begin{cases} 2x + 3y - 1 > 0 \\ 5x - y + 4 < 0 \end{cases}$?

A. $(0; 0).$

B. $(-1; 4).$

C. $(-2; 4).$

D. $(-3; 4).$

Câu 11. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) Hãy học thật tốt!

b) Số 32 chia hết cho 2.

c) Số 7 là số nguyên tố.

d) Số thực x là số chẵn.

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 12. Trong các phát biểu sau phát biểu nào là mệnh đề đúng?

A. $\forall x \in \mathbb{N}: x:3.$

B. $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 > 0.$

C. $\forall x \in \mathbb{R}: -x^2 < 0.$

D. $\exists x \in \mathbb{R}: x > x^2.$

Câu 13. Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một tập hợp con?

A. $\{x\}.$

B. $\emptyset.$

C. $\{\emptyset\}.$

D. $\{\emptyset, x\}.$

Câu 14. Cho $X = \{x \in \mathbb{Z} \mid x(2x^2 - 5x + 3) = 0\}$. Viết tập hợp X dưới dạng liệt kê.

A. $X = \{0; 1\}.$

B. $X = \left\{0; 1; \frac{3}{2}\right\}.$

C. $X = \left\{1; \frac{3}{2}\right\}.$

D. $X = \{1\}.$

Câu 15. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x - y > 3 \\ 1 - \frac{1}{2}x + y > 0 \end{cases}$ có tập nghiệm S . Khẳng định nào sau đây là

khẳng định đúng?

A. $(5; 1) \in S.$

B. $(7; 3) \in S.$

C. $(1; -2) \in S.$

D. $(3; 7) \in S.$

Câu 16. Ký hiệu nào sau đây để chỉ $\sqrt{5}$ không phải là một số hữu tỉ?

A. $\sqrt{5} \neq \mathbb{Q}.$

B. $\sqrt{5} \subset \mathbb{Q}.$

C. $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}.$

D. $\sqrt{5} \not\subset \mathbb{Q}.$

Câu 17. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $\begin{cases} x^2 + y^2 > 4 \\ -3x + 4y \leq -8 \end{cases}$ B. $\begin{cases} 3x + y \geq 9 \\ x - 3y \leq 1 \end{cases}$ C. $\begin{cases} xy > 2 \\ x - y \leq 6 \end{cases}$ D. $\begin{cases} 3x + 2y < 1 \\ x - y + xy \leq 4 \end{cases}$

Câu 18. Cho tam giác ABC . Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng?

- A. $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2AC \cdot BC \cdot \cos C$. B. $BC^2 = AB^2 + AC^2 + 2AB \cdot AC \cdot \cos A$.
C. $AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2CA \cdot CB \cdot \cos B$. D. $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A$.

Câu 19. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $2x - 3y \geq 5$. B. $xy + 4y < -3$. C. $2x - 5y^2 \geq 6$. D. $x^2 + y > 8$.

Câu 20. Cho $\triangle ABC$, $BC = a, AC = b, AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $b = 2R \sin B$. B. $\frac{a}{\sin A} = R$. C. $\sin A = \frac{a}{2R}$. D. $\sin C = \frac{c \sin A}{a}$.

II. Phần II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1(1 điểm): Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình: $4x + 3y \leq 12$ trên mặt phẳng tọa độ.

Câu 2(1 điểm): Cho tam giác ABC có $BC = 6cm, AC = 5cm, AB = 7cm$. Tính $\cos B$.

Câu 3(1 điểm): Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng $N60^\circ E$ với vận tốc 60 km/h ($N60^\circ E$ là hướng tạo với hướng bắc một góc 60° và tạo với hướng đông một góc 30°). Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc 6 km/h. Sau 3 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo. Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

Câu 4 (1 điểm): Lớp 10A có 26 em thích bóng đá, 30 em thích bóng chuyền, 15 em thích cả bóng đá và bóng chuyền. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh, biết các học sinh của lớp đều thích ít nhất một trong hai môn trên.

Câu 5 (1 điểm): Một trang trại cần thuê xe vận chuyển ít nhất 450 con lợn và 35 tấn cám. Nơi cho thuê xe chỉ có không quá 12 xe lớn và 10 xe nhỏ. Một chiếc xe lớn có thể chở 50 con lợn và 5 tấn cám. Một chiếc xe nhỏ có thể chở 30 con lợn và 1 tấn cám. Tiền thuê một xe lớn là 4 triệu đồng, một xe nhỏ là 2 triệu đồng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí thuê xe là thấp nhất?

-----HẾT-----

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN 10.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Mã đề 101

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
A	B	C	A	D	C	B	D	C	C
Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20
A	C	A	A	A	B	BD	A	B	D

Mã đề 102

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
C	B	A	B	C	A	D	B	CD	A
Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20
C	D	B	A	B	C	B	D	A	B

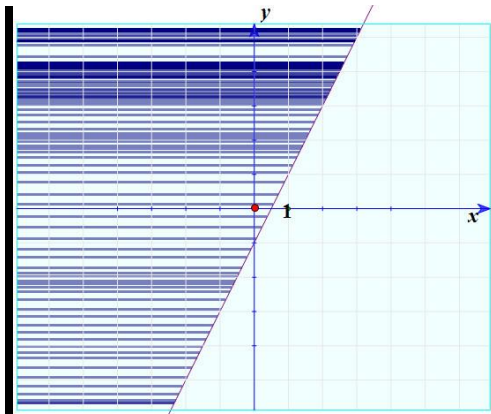
Mã đề 103

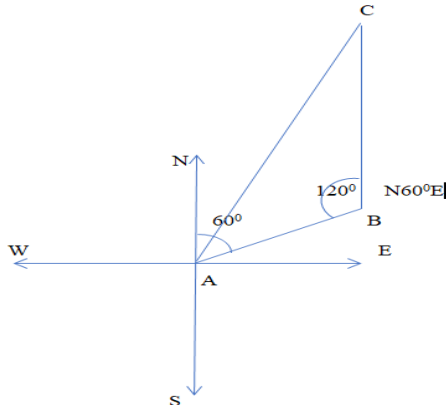
Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
B	C	B	D	D	B	D	B	D	C
Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20
A	A	C	C	C	BD	B	D	C	B

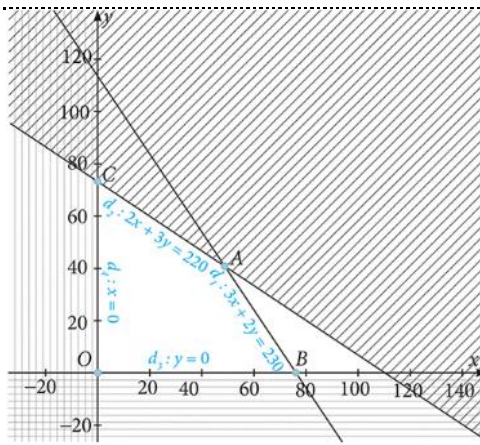
Mã đề 104

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
C	C	A	C	C	B	B	B	D	C
Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20
A	D	D	AB	B	B	C	C	B	D

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) Mã đề 101, 103.

Đáp án	Điểm
Câu 1. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình: $2x - y \geq 1$ trên mặt phẳng tọa độ.	
Bước 1: Vẽ đường thẳng $d: 2x - y = 1$	0,25
Bước 2: Lấy điểm $O(0;0) \notin d$, ta có: $2.0 - 0 \geq 1$ (vô lí)	0,25
Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d không chứa điểm O (kể cả bờ d)	0,5
	
Câu 2. Cho tam giác ABC có $BC = 13cm$, $AC = 14cm$, $AB = 15cm$. Tính $\cos A$.	
Ta có: $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{14^2 + 15^2 - 13^2}{2.14.15} = \frac{3}{5}$.	1,0
Câu 3 (1,0 điểm). Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng $N60^\circ E$ với vận tốc 60 km/h ($N60^\circ E$ là hướng tạo với hướng bắc một góc 60° và tạo với hướng đông một góc 30°). Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị	

hông nên tàu trôi tự do theo hướng bắc với vận tốc 6 km/h. Sau 3 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo. Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.	
Vẽ hình 	0,25
Quãng đường di chuyển của tàu từ A đến B sau 1,5 giờ là: $AB = 60.1,5 = 90km$ Quãng đường di chuyển của tàu từ B đến C (nơi neo đậu) sau 3 giờ là: $BC = 6.3 = 18km$	0,25
Xét tam giác ABC ta có: $AC^2 = BC^2 + AB^2 - 2AB.BC.\cos B$ $= 90^2 + 18^2 - 2.90.18.\cos 120^\circ = 10044 \Rightarrow AC = 18\sqrt{31}$ Vậy khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu $18\sqrt{31}km$.	0,5
Câu 4 (1,0 điểm). Lớp 10A có 25 em thích bóng đá, 23 em thích bóng chuyền, 11 em thích cả bóng đá và bóng chuyền. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu em thích đúng một môn trong hai môn trên.	
Số học sinh chỉ thích bóng đá là $25 - 11 = 14$ (học sinh).	0,25
Số học sinh chỉ thích bóng chuyền là $23 - 11 = 12$ (học sinh).	0,25
Vậy, số học sinh chỉ thích đúng 1 môn là: $14 + 12 = 26$ (học sinh).	0,5
Câu 5 (1 điểm): Một xưởng sản xuất nước mắm, mỗi lít nước mắm loại I cần 3kg cá và 2 giờ công lao động, đem lại mức lãi là 50000 đồng; mỗi lít nước mắm loại II cần 2kg cá và 3 giờ công lao động, đem lại mức lãi là 40000 đồng. Xưởng có không quá 230kg cá và thời gian làm việc tối đa 220 giờ. Hỏi xưởng đó nên sản xuất mỗi loại nước mắm bao nhiêu lít để có mức lãi cao nhất?	
Gọi x, y lần lượt là số lít nước mắm loại I, II xưởng đó sản xuất. Theo đề bài ta có hệ bất phương trình sau: $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + 2y \leq 230 \\ 2x + 3y \leq 220 \end{cases}$	0,25
Miền nghiệm trong hệ phương trình được biểu diễn là miền không bị gạch trong hình sau:	0,5

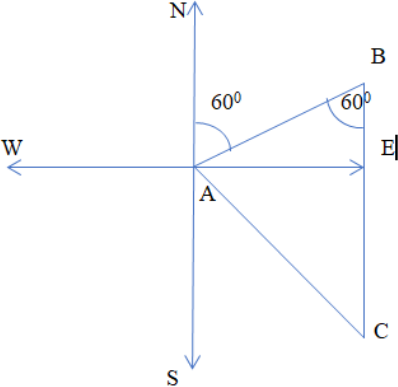


Như vậy chúng ta có bài toán tìm giá trị lớn nhất của hàm $F = 50000x + 40000y$ với x, y thỏa mãn hệ bất phương trình trên. Do đó chúng ta xét giá trị của $F = 50000x + 40000y$ tại các đỉnh O, A, B, C và suy ra giá trị lớn nhất của F là 4100000 đồng tại $A(50; 40)$. Vậy để thu được lãi nhiều nhất thì xưởng đó nên sản xuất 50 lít nước mắm loại I và 40 lít nước mắm loại II.

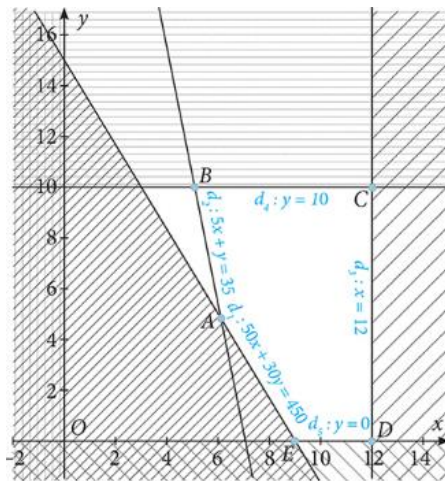
0,25

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) Mã đề 102, 104.

Đáp án	Điểm
Câu 1. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình: $4x + 3y \leq 12$ trên mặt phẳng tọa độ.	
Bước 1: Vẽ đường thẳng $d: 4x + 3y = 12$	0,25
Bước 2: Lấy điểm $O(0;0) \notin d$, ta có: $4.0 + 3.0 \leq 12$ đúng	0,25
Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d chứa điểm O (kể cả bờ d)	
	0,5
Câu 2. Cho tam giác ABC có $BC = 6cm, AC = 5cm, AB = 7cm$. Tính $\cos B$.	

Ta có: $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{6^2 + 7^2 - 5^2}{2.6.7} = \frac{5}{7}$.	1,0
Câu 3 (1,0 điểm). Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng $N60^\circ E$ với vận tốc 60 km/h ($N60^\circ E$ là hướng tạo với hướng bắc một góc 60° và tạo với hướng đông một góc 30°). Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc 6 km/h. Sau 3 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo. Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.	
Vẽ hình 	0,25
Quãng đường di chuyển của tàu từ A đến B sau 1,5 giờ là: $AB = 60.1,5 = 90km$ Quãng đường di chuyển của tàu từ B đến C (nơi neo đậu) sau 3 giờ là: $BC = 6.3 = 18km$	0,25
Xét tam giác ABC ta có: $AC^2 = BC^2 + AB^2 - 2AB.BC.\cos B$ $= 90^2 + 18^2 - 2.90.18.\cos 60^\circ = 6804 \Rightarrow AC = 18\sqrt{21}$ Vậy khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu $18\sqrt{21}km$.	0,5
Câu 4 (1,0 điểm). Lớp 10A có 26 em thích bóng đá, 30 em thích bóng chuyền, 15 em thích cả bóng đá và bóng chuyền. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh, biết các học sinh của lớp đều thích ít nhất một trong hai môn trên.	
Số học sinh chỉ thích bóng đá là $26 - 15 = 11$ (học sinh).	0,25
Số học sinh chỉ thích bóng chuyền là $30 - 15 = 15$ (học sinh).	0,25
Vậy, số học sinh lớp 10A là: $11 + 15 + 15 = 41$ (học sinh).	0,5
Câu 5 (1,0 điểm). Một trang trại cần thuê xe vận chuyển ít nhất 450 con lợn và 35 tấn cám. Nơi cho thuê xe chỉ có không quá 12 xe lớn và 10 xe nhỏ. Một chiếc xe lớn có thể chở 50 con lợn và 5 tấn cám. Một chiếc xe nhỏ có thể chở 30 con lợn và 1 tấn cám. Tiền thuê một xe lớn là 4 triệu đồng, một xe nhỏ là 2 triệu đồng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí thuê xe là thấp nhất?	
Gọi x, y (chiếc) lần lượt là số xe lớn, bé trang trại đó sẽ thuê. Theo đề ra ta có thỏa mãn hệ bất phương trình sau: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 12 \\ 0 \leq y \leq 10 \\ 50x + 30y \geq 450 \\ 5x + y \geq 35 \end{cases}$	0,25
Miền nghiệm trong hệ phương trình được biểu diễn là miền không bị gạch trong	0,5

hình sau:



Như vậy chúng ta có bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của hàm $F = 4x + 2y$ với x, y thoả mãn hệ bất phương trình trên. Do đó chúng ta xét giá trị của $F = 4x + 2y$ tại các điểm A, B, C, D, E và suy ra giá trị nhỏ nhất của F là 34000000 đồng tại $A(6; 5)$. Vậy để chi phí thuê xe thấp nhất thì trang trại đó nên thuê 6 xe lớn và 5 xe nhỏ

0,25

-----Hết-----

(Đề có 3 trang)

Họ tên : Số báo danh :

Mã đề 001

I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM):

Câu 1: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn ?

- A. $\begin{cases} x - y < 2^2 \\ 3^2x + y > 4 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x^2 + y < 1 \\ x - y \geq 2 \end{cases}$ C. $\begin{cases} y < 2 \\ x - y + z \geq 1 \end{cases}$ D. $\begin{cases} y^2 < 3 \\ x \geq 2 \end{cases}$

Câu 2: Cho tam giác ABC có $\widehat{C} = 60^\circ$ và đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng $20cm$. Tính độ dài cạnh $AB = ?$

- A. $20\sqrt{3}cm$ B. $20cm$ C. $10cm$ D. $10\sqrt{3}cm$

Câu 3: Miền nghiệm của bất phương trình $2x - 5y > 3$ là nửa mặt phẳng chứa điểm nào?

- A. $(2; 5)$. B. $(0; 0)$. C. $(1; -1)$. D. $(1; 1)$.

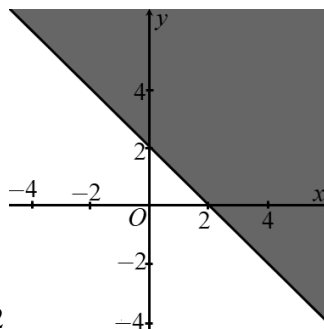
Câu 4: Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$. Diện tích S của tam giác ABC bằng :

- A. $ac \cos B$. B. $\frac{1}{2}ac \sin B$. C. $2ac \sin B$. D. $\frac{1}{2}ac \cos B$.

Câu 5: Cho tập hợp $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 7\}$. Tập hợp C được viết dưới dạng tập hợp nào sau đây ?

- A. $[2; 7)$. B. $[2; 7]$. C. $(2; 7)$. D. $(2; 7]$.

Câu 6: Nửa mặt phẳng **không gạch** chéo (kể cả bờ) là tập nghiệm của bất phương trình nào ?



- A. $x + 2y \leq 1$ B. $x + y \leq 2$
C. $x + y \geq 2$ D. $x + 2y \geq 1$

Câu 7: Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Kết quả nào sau đây **đúng** ?

- A. $\sin \alpha < 0$. B. $\tan \alpha < 0$. C. $\cot \alpha < 0$. D. $\cos \alpha > 0$.

Câu 8: Cho mệnh đề P: " $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 - x + 1 > 0$ ". Tìm mệnh đề **phủ định** của mệnh đề P

- A. " $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 - x + 1 \leq 0$ " B. " $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 - x + 1 \leq 0$ " C. " $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 - x + 1 \geq 0$ "
D. " $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 - x + 1 < 0$ "

Câu 9: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn ?

- A. $3^2x + y < 2$. B. $x + 2y^2 < 1$. C. $x + 2y < z$. D. $x + 2y < y^2$.

Câu 10: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y < -3 \\ 2x > 4 \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình ?

- A. $(3; -7)$. B. $(3; 0)$. C. $(3; 7)$. D. $(0; 7)$.

Câu 11: Tìm phần bù của tập $A = [2; 3]$ trong tập $X = [0; 3]$

- A. $[0; 2) \cup \{3\}$. B. $[0; 2]$. C. $[0; 2)$. D. $[0; 2] \cup \{3\}$

Câu 12: Cho $X = \{1; 2; 3\}, Y = \{3; 4\}$. Tìm $X \cup Y$

- A. $\{3\}$. B. $\{1; 2\}$. C. $\{4\}$. D. $\{1; 2; 3; 4\}$.

Câu 13: Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ thỏa $\tan \alpha = 2$. Giá trị của biểu thức $P = \frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha}$ bằng:

- A. $\frac{1}{3}$. B. 3. C. 1. D. -3.

Câu 14: Cho tam giác ABC biết $BC = a, AC = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây là **đúng** ?

- A. $\frac{a}{\sin A} = R$, (R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC)
 B. $S = \frac{p}{r}$, (r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC , p là nửa chu vi tam giác ABC)
 C. $S = \frac{abc}{2R}$
 D. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

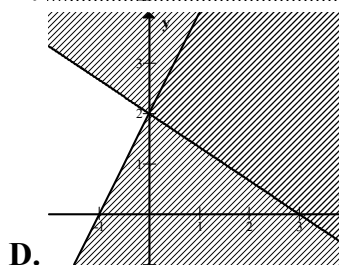
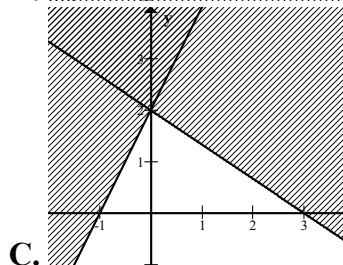
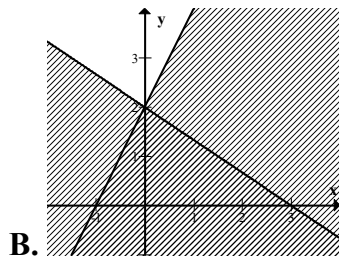
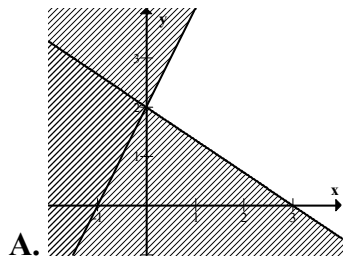
Câu 15: Câu nào sau đây **không** phải là mệnh đề ?

- A. số 12 chia hết cho 3. B. $4 + 2 = 6$.
 C. An làm bài tập chưa?. D. Hà Nội là thủ đô nước Pháp.

Câu 16: Cho tập hợp $A = \{c; d\}$. Tìm số tập con **khác rỗng** của tập hợp A

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 17: Biểu diễn hình học miền nghiệm hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - y < -2 \\ 2x + 3y > 6 \end{cases}$ là (phần **không gạch chéo**, không kẻ bờ).



Câu 18: Hệ bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm chứa điểm $(2; -1)$?

- A. $\begin{cases} x < 3 \\ 3x + y < 4 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x + y < -3 \\ 3x - y > 4 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x + y < 3 \\ x - y > 4 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x + y < 3 \\ 3x - y > 4 \end{cases}$.

Câu 19: Mệnh đề nào sau đây **đúng** ?

A. Tứ giác là hình vuông $\Leftrightarrow$ tứ giác có 2 đường chéo vuông góc.

B. ΔABC vuông ở $B \Leftrightarrow BC^2 + AB^2 = AC^2$.

C. $a = b \Leftrightarrow a^2 = b^2$.

D. $a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$.

Câu 20: Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc $78^\circ 24'$. Biết $CA = 250m, CB = 120m$. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu?

A. $166m$.

B. $255m$.

C. $266m$.

D. $298m$.

Câu 21: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào **đúng**?

A. $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.

B. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$.

C. $\tan(180^\circ - \alpha) = \tan \alpha$.

D. $\cot(180^\circ - \alpha) = \cot \alpha$.

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1(1 điểm): Cho 2 tập hợp $A = (-1; 5), B = (m+1; 2m)$. Tìm tất cả giá trị của tham số m để $A \cap B \neq \Phi$

Câu 2(1 điểm): Cho góc x , với $\cos x = \frac{1}{3}$. Tính giá trị biểu thức $A = 2021 \sin^2 x + 2022 \cos^2 x$

Câu 3(1 điểm): Cho ΔABC có $BC = 12\sqrt{3}; \hat{A} = 120^\circ; \hat{B} = 45^\circ$.

a. Tính độ dài cạnh $AC; AB$

b. Tính diện tích tam giác ABC .

----- **HẾT** -----